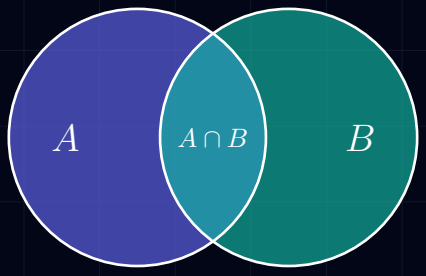
TOMMY. DISPENSA DI MATEMATICA

PROBABILITÀ

Probabilità classica, condizionata, indipendenza e Teorema di Bayes



$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Liceo Scientifico • Esame di Stato • TOLC • Olimpiadi

Parte 1: Fondamenti e teoria • Parte 2: Errori, metodi ed esercizi

TEORIA + PRATICA

PARTE PRIMA

FONDAMENTI E TEORIA

Dalla motivazione intuitiva ai teoremi principali

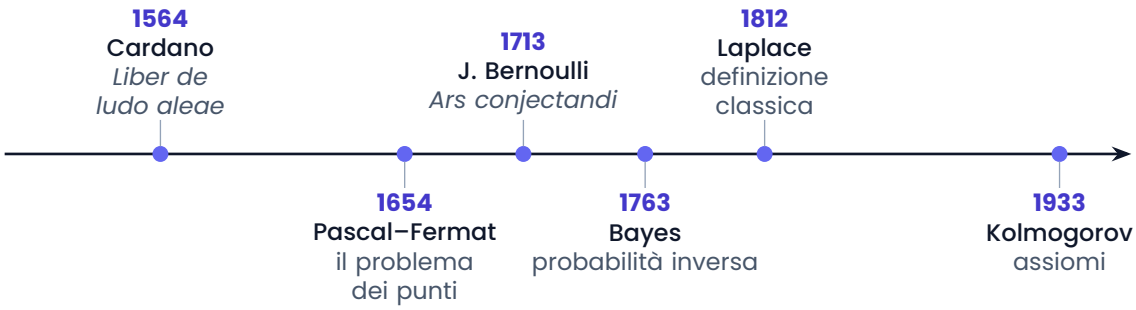
1 INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE INTUITIVA

1.1 Il caso diventa scienza: una breve storia

Da quando esistono gli esseri umani esiste l'incertezza: se pioverà durante il raccolto, se una nave tornerà dal viaggio, se un dado mostrerà un numero alto o uno basso. Per millenni il «caso» è stato affare di dèi, oracoli e superstizioni. Anche il nome è un indizio: la parola *aleatorio* viene dal latino *alea*, che significa «dado». Eppure, pur giocando a dadi da secoli, nessuno pensava che ci fosse qualcosa da *calcolare*: l'esito di un lancio sembrava, per sua natura, fuori dalla portata della matematica.

La svolta arriva tra Cinquecento e Seicento, quando alcuni matematici (che, non per caso, erano anche giocatori) cominciano a *contare* in modo sistematico i casi possibili e i casi favorevoli. Da allora la teoria si sviluppa a grandi passi:

- **Girolamo Cardano** scrive intorno al 1564 il *Liber de ludo aleae* (pubblicato solo nel 1663), il primo studio sistematico del rapporto tra casi favorevoli e casi possibili.
- **1654**: il cavaliere de Méré, giocatore incallito, pone a Blaise Pascal alcuni problemi sul gioco. Ne nasce un carteggio con Pierre de Fermat che viene considerato l'atto di nascita del calcolo delle probabilità. Pochi anni dopo (1657) Christiaan Huygens ne pubblica il primo trattato a stampa.
- **Jakob Bernoulli**, nell'*Ars conjectandi* (1713), mostra che la frequenza di un evento tende a stabilizzarsi sulla sua probabilità (la «legge dei grandi numeri»).
- **Thomas Bayes**: nel 1763 viene pubblicato, dopo la sua morte, il saggio in cui compare l'idea di *probabilità inversa*, cioè di come aggiornare un giudizio alla luce di nuove informazioni. È il seme del Teorema che porta il suo nome.
- **Pierre-Simon Laplace** (1812) formula in modo chiaro la definizione «classica» di probabilità come rapporto tra casi favorevoli e casi possibili.
- **Andrej Kolmogorov** (1933) fonda la teoria su pochi assiomi, e la probabilità diventa un capitolo rigoroso della matematica, al pari della geometria.



Le tappe fondamentali della teoria della probabilità.

1.2 Un problema che ha fatto discutere i grandi: la divisione della posta

Il problema che spinse Pascal e Fermat a scriversi era già vecchio di due secoli e si chiama *problema dei punti*. Ha un enunciato semplicissimo e una soluzione istruttiva.

ESEMPIO — IL PROBLEMA DEI PUNTI

Anna e Bruno, ugualmente bravi, giocano una serie di partite: in ogni partita ciascuno ha la stessa possibilità di vincere (niente pareggi). Ognuno ha messo 32 € sul tavolo e chi per primo vince **3 partite** si prende tutti i 64 €. Il gioco viene interrotto quando Anna ha vinto 2 partite e Bruno 1.

Come dividere equamente la posta?

Due risposte «di buon senso» sono sbagliate. Dividere a metà (32 € a testa) ignora il fatto che Anna è in vantaggio. Dividere in proporzione alle partite già vinte (2 a 1, cioè circa 42,67 € ad Anna) sembra ragionevole, ma guarda solo al *passato*, mentre ciò che conta per l'equità è quello che *sarebbe potuto succedere*: ad Anna basta **una** vittoria, a Bruno ne servono **due**.

L'idea di Pascal e Fermat è questa: una divisione equa deve rispecchiare la possibilità che ciascun giocatore aveva di vincere se il gioco fosse proseguito. Al massimo mancano due partite. Immaginiamo di giocarle *comunque tutte e due*, anche se il gioco finirebbe prima. Indicando con A la vittoria di Anna e con B quella di Bruno, i possibili svolgimenti sono quattro:

$$AA, \qquad AB, \qquad BA, \qquad BB.$$

Poiché a ogni partita i due hanno le stesse possibilità e le partite non si influenzano a vicenda, questi quattro esiti sono *ugualmente possibili*, cioè ciascuno vale $\frac{1}{4}$. Anna vince la posta se vince *almeno una* delle due partite (esiti AA, AB, BA: tre casi su quattro), mentre Bruno la vince solo con BB (un caso su quattro). La posta va quindi divisa in rapporto $3:1$: 48 € ad Anna e 16 € a Bruno.

ATTENZIONE — IL TRUCCO DA RICORDARE

Abbiamo *aggiunto* partite che, nel gioco vero, non si sarebbero giocate. Lo abbiamo fatto per lavorare con esiti **equiprobabili**, che si possono semplicemente contare. Questa idea (ridursi a casi ugualmente possibili) è il cuore della probabilità classica del paragrafo 2.3.

1.3 Quando l'intuizione ci tradisce

La probabilità è uno di quei campi in cui l'intuizione, se non è allenata, sbaglia con grande sicurezza. Ecco due problemi che risolveremo in questa dispensa. Prima di leggere le soluzioni, prova a rispondere d'istinto.

ESEMPIO — I DADI DEL CAVALIERE DE MÉRÉ

Il cavaliere scommetteva di ottenere **almeno un 6 in 4 lanci** di un dado, e in media vinceva. Poi ragionò così: «con due dadi ottenere il doppio 6 è 6 volte più raro (1 caso su 36 contro 1 su 6), quindi mi bastano 6 volte i lanci: 24 lanci di due dadi». Giocando la nuova scommessa, però, perdeva. Aveva torto il ragionamento «proporzionale», non l'esperienza: le probabilità vere sono circa il 51,77% nel primo caso e il 49,14% nel secondo. Sapremo calcolarle esattamente al paragrafo 2.8.

ESEMPIO — IL TEST MEDICO

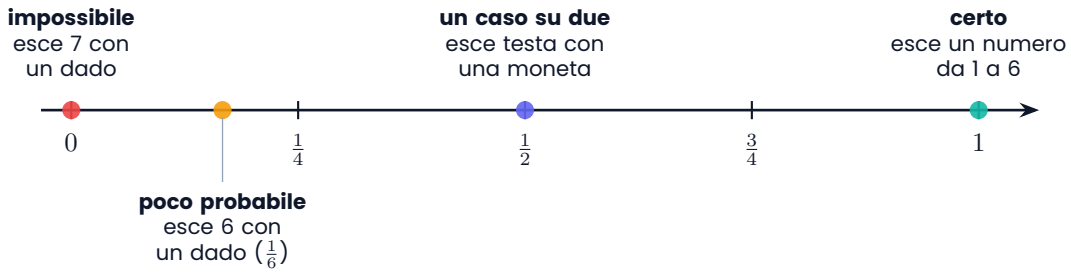
Una malattia colpisce l'1% della popolazione. Esiste un test che risulta positivo nel 99% dei malati e, purtroppo, anche nell'1% dei sani. Una persona scelta a caso fa il test e risulta **positiva**. Qual è la probabilità che sia davvero malata? Quasi tutti rispondono «il 99%». La risposta corretta è il 50%. Lo dimostreremo al paragrafo 2.7.

Questi esempi mostrano perché serve una *teoria*: per sostituire alle sensazioni delle regole precise, dimostrabili e valide in ogni situazione.

1.4 Dalle frequenze alle probabilità: l'idea di fondo

Un numero tra 0 e 1

Diamo alla probabilità di un evento un valore numerico compreso tra 0 e 1: 0 per ciò che non può accadere, 1 per ciò che accade certamente, e valori intermedi via via più grandi per gli eventi più «attesi».



La «retta delle probabilità»: ogni evento occupa una posizione tra 0 e 1.

La frequenza relativa

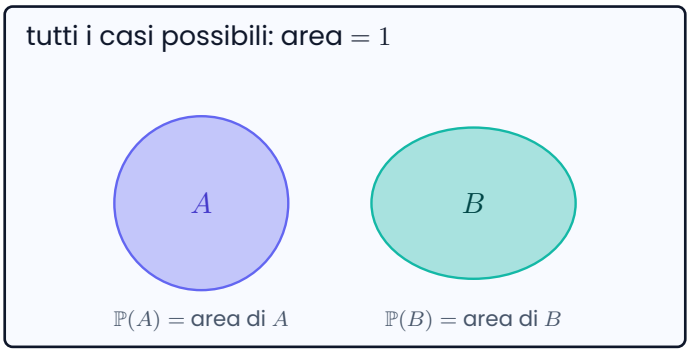
Come si dà un valore a un evento? Un modo concreto è ripetere molte volte l'esperimento e osservare quanto spesso l'evento accade. Se in n prove l'evento si presenta k volte, si chiama **frequenza relativa** il rapporto $\dfrac{k}{n}$. Ecco alcuni celebri esperimenti storici di lancio di una moneta.

Sperimentatore	Lanci n	Teste k	Frequenza k/n
Buffon (XVIII sec.)	4 040	2 048	0,5069
K. Pearson (c. 1900)	24 000	12 012	0,5005
J. Kerrich (anni '40)	10 000	5 067	0,5067

Non è un caso che siano tutti vicini a $\frac{1}{2}$: dopo un gran numero di prove, la frequenza di un evento tende a stabilizzarsi attorno a un valore. È questo valore, e non il risultato di una singola prova, che chiameremo **probabilità** dell'evento.

L'immagine dell'area

C'è una immagine geometrica che aiuta moltissimo. Rappresentiamo l'insieme di tutti i risultati possibili con un rettangolo di **area** 1, e ogni evento con una regione al suo interno: la probabilità dell'evento è l'**area** della regione.



La probabilità come area: le regioni A e B non si sovrappongono.

Con questa immagine le tre regole fondamentali sono quasi ovvie:

- un'area non è mai negativa: **la probabilità non è mai negativa**;
- il rettangolo intero ha area 1: **l'evento certo ha probabilità** 1;
- se due regioni *non si sovrappongono*, l'area dell'unione è la somma delle aree: **per eventi che non possono accadere insieme, le probabilità si sommano.**

Queste tre regole diventeranno, al paragrafo 2.2, gli assiomi della probabilità.

Sapere qualcosa in più: «zoomare» su un evento

Se ci viene detto che *è accaduto* un certo evento B, il mondo dei casi possibili si restringe al solo B. La probabilità di A «sapendo B» sarà allora la *frazione di* B *occupata da* A. Questa è l'idea della **probabilità condizionata**, alla quale porteranno naturalmente il Teorema di Bayes e il concetto di indipendenza.

1.5 Mappa della dispensa

CHE COSA AFFRONTEREMO

- **Parte 1 (questa).** Il linguaggio degli eventi; gli assiomi della probabilità e le loro conseguenze; la probabilità classica e il calcolo combinatorio che serve a usarla; la probabilità condizionata; il teorema della probabilità totale; il Teorema di Bayes; l'indipendenza degli eventi. Tutto con dimostrazioni complete.
- **Parte 2.** Gli errori tipici e i controesempi; le procedure operative passo dopo passo; gli esercizi svolti e commentati, a difficoltà crescente, fino ai livelli da Seconda Prova, Olimpiadi e test di ammissione; il formulario finale.

2 TRATTAZIONE TEORICA E FORMALE

2.1 Il linguaggio degli eventi

Prima di parlare di probabilità dobbiamo mettere a punto un linguaggio preciso per descrivere «ciò che può succedere». Useremo la teoria degli insiemi: ogni notazione insiemistica avrà una traduzione in parole.

DEFINIZIONE 2.1: Esperimento aleatorio

Un **esperimento aleatorio** è un esperimento (un lancio, un'estrazione, una misura) il cui risultato *non è prevedibile con certezza*, ma di cui si conoscono tutti i risultati possibili. Si assume che possa essere ripetuto, almeno in linea di principio, nelle stesse condizioni.

DEFINIZIONE 2.2: Spazio campionario

L'insieme Ω di tutti i possibili risultati di un esperimento aleatorio è detto **spazio campionario**. I suoi elementi $\omega \in \Omega$ si chiamano **esiti** (o risultati elementari). In questa dispensa Ω sarà sempre un insieme *finito*: $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$, con $n \in \mathbb{N}$ e $n \geq 1$.

DEFINIZIONE 2.3: Evento

Un **evento** è un sottoinsieme $A \subseteq \Omega$. Diciamo che l'evento A *si verifica* se l'esito dell'esperimento è un elemento di A. In particolare:

- Ω è l'**evento certo** (si verifica sempre);
- $\emptyset$ è l'**evento impossibile** (non si verifica mai);
- un sottoinsieme $\{\omega\}$ con un solo esito è un **evento elementare**.

Le operazioni tra insiemi assumono un significato molto naturale quando gli insiemi sono eventi.

Operazione	Notazione	Che cosa significa per gli eventi
Unione	$A \cup B$	si verifica *almeno uno* tra A e B («A oppure B», anche entrambi)
Intersezione	$A \cap B$	si verificano *entrambi* (A e B)
Complementare	$\overline{A} = \Omega \setminus A$	*non* si verifica A
Differenza	$A \setminus B = A \cap \overline{B}$	si verifica A ma non B
Inclusione	$A \subseteq B$	A *implica* B: ogni volta che accade A, accade anche B
Insiemi disgiunti	$A \cap B = \emptyset$	A e B sono **incompatibili**: non possono accadere insieme

Ricordiamo dalla dispensa *Insiemi e Logica* le leggi di De Morgan e la proprietà distributiva, che useremo di continuo:

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \qquad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \qquad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

La prima dice che «non accade né A né B» equivale a «non accade A e non accade B»; la seconda che «non accadono entrambi» equivale a «almeno uno dei due non accade».

DIMOSTRAZIONE (verifica delle tre uguaglianze). Ragioniamo elemento per elemento, per un generico esito $\omega \in \Omega$:

$$\begin{aligned}
\omega \in \overline{A \cup B} &\iff \omega \notin A \cup B \iff (\omega \notin A \text{ e } \omega \notin B) \iff \omega \in \overline{A} \cap \overline{B},\\
\omega \in \overline{A \cap B} &\iff \omega \notin A \cap B \iff (\omega \notin A \text{ oppure } \omega \notin B) \iff \omega \in \overline{A} \cup \overline{B},\\
\omega \in A \cap (B \cup C) &\iff \omega \in A \text{ e } (\omega \in B \text{ oppure } \omega \in C)\\
&\iff (\omega \in A \cap B) \text{ oppure } (\omega \in A \cap C) \iff \omega \in (A \cap B) \cup (A \cap C).
\end{aligned}$$

Poiché due insiemi con gli stessi elementi coincidono, le tre uguaglianze sono provate.■

DEFINIZIONE 2.4: Partizione (sistema completo di eventi)

Gli eventi $B_1, B_2, \dots, B_n$ formano una **partizione** di Ω se:

(i) nessuno di essi è impossibile: $B_i \neq \emptyset$ per ogni i;

(ii) sono *a due a due incompatibili*: $B_i \cap B_j = \emptyset$ per ogni $i \neq j$;

(iii) la loro unione è l'evento certo: $B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_n = \Omega$.

In parole: **in ogni prova si verifica uno e uno solo dei** B_i. In simboli: $\forall\, \omega \in \Omega\ \exists!\, i \in \{1, \dots, n\}$ tale che $\omega \in B_i$ (il simbolo $\exists!$ si legge «esiste uno e uno solo»).

Per esempio, se $A \neq \emptyset$ e $A \neq \Omega$, la coppia $\{A, \overline{A}\}$ è sempre una partizione: o accade A, o non accade, e non c'è una terza possibilità. Le partizioni saranno indispensabili per il teorema della probabilità totale e per il Teorema di Bayes.

ESEMPIO 2.1: Il lancio di un dado

Lanciamo un dado a sei facce: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Consideriamo gli eventi

- $A = \{2, 4, 6\}$ («esce un numero pari»);
- $B = \{3, 6\}$ («esce un multiplo di 3»);
- $C = \{1, 2, 3\}$ («esce un numero minore o uguale a 3»).

Allora $A \cup B = \{2, 3, 4, 6\}$ (pari *oppure* multiplo di 3), $A \cap B = \{6\}$ (pari *e* multiplo di 3), $\overline{A} = \{1, 3, 5\}$ (dispari) e $A \setminus B = \{2, 4\}$. Gli eventi A e $\overline{A}$ sono incompatibili, e $\{A, \overline{A}\}$ è una partizione. Anche $\{1, 2\}$, $\{3, 4\}$, $\{5, 6\}$ formano una partizione di Ω.

ESEMPIO 2.2: Due monete: la scelta di Ω conta

Lanciamo due monete distinguibili (T = testa, C = croce). Possiamo scegliere $\Omega = \{TT, TC, CT, CC\}$ oppure, contando solo le teste, $\Omega' = \{0, 1, 2\}$. Entrambe sono descrizioni corrette dei risultati possibili, ma solo nella prima i quattro esiti sono *ugualmente possibili*: nella seconda l'esito «1 testa» si realizza in due modi (TC e CT) ed è quindi più probabile degli altri. In generale conviene scegliere lo spazio campionario più «fine», cioè quello in cui gli esiti sono equiprobabili, quando esiste.

2.2 Gli assiomi della probabilità e le loro conseguenze

Le tre regole suggerite dall'immagine dell'area diventano la definizione ufficiale di probabilità.

DEFINIZIONE 2.5: Probabilità (assiomi di Kolmogorov per spazi finiti)

Sia Ω uno spazio campionario finito. Una **probabilità** su Ω è una funzione $\mathbb{P}\colon \mathcal{P}(\Omega) \to \mathbb{R}$, dove $\mathcal{P}(\Omega)$ è l'insieme di tutti i sottoinsiemi (cioè di tutti gli eventi) di Ω, tale che:

(P1) $\mathbb{P}(A) \geq 0 \ \ \forall A \subseteq \Omega$ *(non negatività)*;

(P2) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ *(normalizzazione)*;

(P3) $\forall A, B \subseteq \Omega$ *incompatibili* (cioè con $A \cap B = \emptyset$): $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ *(additività)*.

ATTENZIONE — NOTA SUL LIVELLO DELLA TEORIA

Per spazi campionari *infiniti* (per esempio «scegli un punto a caso su un segmento») l'assioma (P3) va rafforzato, per riguardare anche unioni di infiniti eventi. È un tema da corso universitario: qui lavoriamo con Ω finito, dove (P1), (P2), (P3) bastano.

Da questi tre soli assiomi si ricava tutto il resto. Il primo teorema raccoglie le conseguenze più usate.

TEOREMA 2.1: Proprietà elementari della probabilità

IPOTESI $\mathbb{P}$ è una probabilità su Ω e A, B sono eventi qualsiasi di Ω.

TESI

(a) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$;

(b) $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$ *(regola del complementare)*;

(c) $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$;

(d) se $A \subseteq B$, allora $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$, e dunque $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$ *(monotonia)*;

(e) $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$ *(regola della somma)*.

DIMOSTRAZIONE. **(a)** Gli eventi Ω e $\emptyset$ sono incompatibili (infatti $\Omega \cap \emptyset = \emptyset$) e la loro unione è Ω. Per (P3): $\mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\Omega \cup \emptyset) = \mathbb{P}(\Omega) + \mathbb{P}(\emptyset)$. Poiché $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ per (P2), otteniamo $1 = 1 + \mathbb{P}(\emptyset)$, cioè $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.

(b) Gli eventi A e $\overline{A}$ sono incompatibili e $A \cup \overline{A} = \Omega$. Per (P2) e (P3): $1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A \cup \overline{A}) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\overline{A})$. Isolando $\mathbb{P}(\overline{A})$ si ottiene $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.

(c) Per (P1), $\mathbb{P}(A) \geq 0$. Sempre per (P1), $\mathbb{P}(\overline{A}) \geq 0$; ma per il punto (b) $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$, quindi $1 - \mathbb{P}(A) \geq 0$, cioè $\mathbb{P}(A) \leq 1$.

(d) Se $A \subseteq B$, ogni elemento di B o sta in A o sta in $B \setminus A$, e i due insiemi non hanno elementi in comune: dunque $B = A \cup (B \setminus A)$ con $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$. Per (P3), $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) +$

$\mathbb{P}(B \setminus A)$, da cui $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$. Per (P1) $\mathbb{P}(B \setminus A) \geq 0$, quindi $\mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A) \geq 0$, cioè $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

(e) Scriviamo $B \setminus A = B \cap \overline{A}$. Ogni elemento di $A \cup B$ sta in A oppure, se non sta in A, sta in $B \setminus A$: quindi $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$, con $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$. Per (P3):

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A). \tag{1}$$

Analogamente, B si scompone in due parti incompatibili: $B = (A \cap B) \cup (B \setminus A)$. Per (P3), $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(B \setminus A)$, cioè

$$\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B). \tag{2}$$

Sostituendo (2) in (1) si ottiene $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$. ■

ESEMPIO 2.3: Due quotidiani

In una città il 40% degli adulti legge il quotidiano *A*, il 30% legge il quotidiano *B* e il 10% li legge entrambi. Scegliendo un adulto a caso, qual è la probabilità che legga *almeno uno* dei due? E che non ne legga nessuno?

Per la regola della somma: $\mathbb{P}(A \cup B) = 0{,}40 + 0{,}30 - 0{,}10 = 0{,}60$. L'evento «non legge nessuno» è il complementare di $A \cup B$, quindi per (b) la sua probabilità è $1 - 0{,}60 = 0{,}40$.

Perché sottrarre $0{,}10$? Perché i lettori di entrambi i giornali sono contati due volte, una in $\mathbb{P}(A)$ e una in $\mathbb{P}(B)$; sottraendo $\mathbb{P}(A \cap B)$ li contiamo una volta sola. Senza sottrarre otterremmo il 70%, valore sbagliato perché conta due volte chi legge entrambi i giornali.

Il punto (P3) parla di due eventi; il prossimo teorema lo estende a un numero qualsiasi di eventi incompatibili.

TEOREMA 2.2: Additività finita

IPOTESI $A_1, A_2, \ldots, A_n$ sono eventi *a due a due incompatibili* ($A_i \cap A_j = \emptyset$ per $i \neq j$).

TESI $\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \cdots + \mathbb{P}(A_n)$.

DIMOSTRAZIONE (per induzione su n). Per $n = 1$ l'uguaglianza è banale (e per $n = 2$ è esattamente l'assioma (P3)). Supponiamo che la tesi valga per n eventi a due a due incompatibili e consideriamo $n+1$ eventi $A_1, \ldots, A_{n+1}$ a due a due incompatibili. Poniamo $C = A_1 \cup \cdots \cup A_n$. Per la proprietà distributiva,

$$C \cap A_{n+1} = (A_1 \cap A_{n+1}) \cup \cdots \cup (A_n \cap A_{n+1}) = \emptyset \cup \cdots \cup \emptyset = \emptyset,$$

quindi C e A_{n+1} sono incompatibili. Per (P3) e per l'ipotesi induttiva applicata a C:

$$\mathbb{P}(C \cup A_{n+1}) = \mathbb{P}(C) + \mathbb{P}(A_{n+1}) = \mathbb{P}(A_1) + \cdots + \mathbb{P}(A_n) + \mathbb{P}(A_{n+1}),$$

che è la tesi per $n + 1$ eventi. ■

Una conseguenza importante è che, in uno spazio finito, *basta conoscere la probabilità dei singoli esiti*.

TEOREMA 2.3: Una probabilità è determinata dagli eventi elementari

IPOTESI $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ e $\mathbb{P}$ è una probabilità su Ω. Poniamo $p_i = \mathbb{P}(\{\omega_i\})$.

TESI

(i) per ogni evento A, $\mathbb{P}(A)$ è la somma dei p_i relativi agli esiti che stanno in A;

(ii) $p_i \geq 0$ per ogni i e $p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$;

(iii) viceversa, se $p_1, \dots, p_n$ sono numeri ≥ 0 con somma 1, ponendo $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i$ (e $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$) si ottiene una probabilità su Ω.

DIMOSTRAZIONE. (i) Un evento $A = \{\omega_{i_1}, \dots, \omega_{i_k}\}$ è l'unione dei suoi eventi elementari $\{\omega_{i_1}\}, \dots, \{\omega_{i_k}\}$, che sono a due a due incompatibili (due esiti diversi non hanno elementi in comune). Per l'additività finita, $\mathbb{P}(A) = p_{i_1} + \cdots + p_{i_k}$.

(ii) $p_i \geq 0$ per (P1). Applicando (i) all'evento $A = \Omega$ e ricordando (P2): $1 = \mathbb{P}(\Omega) = p_1 + \cdots + p_n$.

(iii) Verifichiamo i tre assiomi. (P1): $\mathbb{P}(A)$ è una somma di numeri non negativi. (P2): $\mathbb{P}(\Omega) = p_1 + \cdots + p_n = 1$. (P3): se $A \cap B = \emptyset$, nessun esito appartiene a entrambi; dunque gli esiti di $A \cup B$ sono quelli di A più quelli di B, ciascuno contato una sola volta, e $\mathbb{P}(A \cup B) = \sum_{\omega_i \in A} p_i + \sum_{\omega_i \in B} p_i = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$. Infine $\mathbb{P}(\{\omega_i\}) = p_i$ per costruzione. ■

ESEMPIO 2.4: Un dado truccato

Un dado è truccato in modo che il 6 esca con probabilità $\frac{1}{4}$ e gli altri cinque numeri siano equiprobabili. Qual è la probabilità che esca un numero pari?

Sia x la probabilità di ciascuno dei numeri da 1 a 5. Per il teorema (ii), $5x + \frac{1}{4} = 1$, quindi $x = \frac{3}{20}$. Per (i):

$$\mathbb{P}(\text{pari}) = \mathbb{P}(\{2\}) + \mathbb{P}(\{4\}) + \mathbb{P}(\{6\}) = \tfrac{3}{20} + \tfrac{3}{20} + \tfrac{1}{4} = \tfrac{6}{20} + \tfrac{5}{20} = \tfrac{11}{20}.$$

Per un dado equo sarebbe stato $\frac{1}{2} = \frac{10}{20}$: il trucco favorisce il 6, che è pari, e quindi fa salire un po' la probabilità dei numeri pari.

Concludiamo con la regola della somma per tre eventi, che compare spesso nelle prove d'esame.

COROLLARIO 2.1: Regola della somma per tre eventi

Per ogni terna di eventi A, B, C:

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C).$$

DIMOSTRAZIONE. Applichiamo la regola della somma (e) agli eventi $A \cup B$ e C:

$$\mathbb{P}\big((A \cup B) \cup C\big) = \mathbb{P}(A \cup B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}\big((A \cup B) \cap C\big).$$

Dalla regola della somma, $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$. Per la proprietà distributiva, $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$; applicando ancora (e) a questi due eventi, e osservando che $(A \cap C) \cap (B \cap C) = A \cap B \cap C$:

$$\mathbb{P}\big((A \cup B) \cap C\big) = \mathbb{P}(A \cap C) + \mathbb{P}(B \cap C) - \mathbb{P}(A \cap B \cap C).$$

Sostituendo le ultime due uguaglianze nella prima si ottiene la formula. ■

ATTENZIONE — IL PERCHÉ DEI SEGNI ALTERNATI
Un esito che sta in *tutti e tre* gli eventi viene contato 3 volte con $\mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)+\mathbb{P}(C)$, tolto 3 volte con le tre intersezioni a coppie ($3-3=0$: sparito!) e rimesso 1 volta con il termine $+\mathbb{P}(A\cap B\cap C)$. Il bilancio finale è esattamente 1.

2.3 La probabilità classica

Il caso più semplice, e storicamente il più antico, è quello in cui l'esperimento ha un numero finito di esiti e nessuno di essi è «privilegiato» rispetto agli altri: un dado equo, una moneta non truccata, una carta estratta da un mazzo ben mescolato.

DEFINIZIONE 2.6: Probabilità classica (di Laplace)
Sia Ω un insieme finito i cui esiti sono **equiprobabili** (tutti gli eventi elementari hanno la stessa probabilità). La probabilità di un evento $A\subseteq\Omega$ è

$$\mathbb{P}(A)=\frac{|A|}{|\Omega|}=\frac{\text{numero dei casi favorevoli}}{\text{numero dei casi possibili}},$$

dove $|A|\in\mathbb{N}$ indica il numero di elementi di A.

Bisogna assicurarsi che questa formula sia coerente con gli assiomi e che sia *l'unica* scelta possibile quando gli esiti sono equiprobabili.

TEOREMA 2.4: La probabilità classica
IPOTESI Ω ha $n\geq 1$ elementi e $\mathbb{P}$ è una probabilità su Ω per cui gli n eventi elementari hanno tutti la stessa probabilità.
TESI Per ogni evento $A\subseteq\Omega$ si ha $\mathbb{P}(A)=\dfrac{|A|}{n}$. Viceversa, la funzione $A\mapsto|A|/n$ soddisfa (P1), (P2) e (P3).

DIMOSTRAZIONE. Sia p la probabilità comune degli eventi elementari. Per il Teorema 2.3(ii), $np=1$, quindi $p=\frac{1}{n}$. Per il punto (i) dello stesso teorema, $\mathbb{P}(A)$ è la somma dei p relativi agli esiti di A: sono $|A|$ addendi, tutti uguali a $\frac{1}{n}$, dunque $\mathbb{P}(A)=|A|\cdot\frac{1}{n}=\frac{|A|}{n}$.

Viceversa, poniamo $\mathbb{P}(A)=|A|/n$ e verifichiamo gli assiomi. (P1): $|A|\geq 0$ e $n>0$, quindi $\mathbb{P}(A)\geq 0$. (P2): $\mathbb{P}(\Omega)=|\Omega|/n=n/n=1$. (P3): se $A\cap B=\emptyset$, nessun elemento è contato due volte, quindi $|A\cup B|=|A|+|B|$ e $\dfrac{|A\cup B|}{n}=\dfrac{|A|}{n}+\dfrac{|B|}{n}$. ■

ATTENZIONE — EQUIPROBABILITÀ: UN'IPOTESI DA GIUSTIFICARE

La formula «casi favorevoli su casi possibili» vale **solo se i casi possibili sono ugualmente possibili**. Non è un fatto matematico ma un'ipotesi sul modello: si giustifica con la simmetria del problema (dado equo, mazzo ben mescolato, estrazione «a caso»). Ragionamenti come «domani o piove o non piove, quindi $\frac{1}{2}$» sono sbagliati perché i due casi non sono simmetrici. Vedremo altri esempi nella Parte 2.

ESEMPIO 2.5: La somma di due dadi

Lanciamo due dadi distinguibili (uno rosso e uno blu). Lo spazio campionario è formato dalle 36 coppie ordinate (a, b) con $a, b \in \{1, \dots, 6\}$, tutte equiprobabili. Indichiamo con S_k l'evento «la somma dei due dadi è k». Contando le coppie favorevoli:

k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
casi favorevoli	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1
$\mathbb{P}(S_k)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{36}$

Per esempio la somma 7 si ottiene con $(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)$: sei coppie su 36, cioè $\mathbb{P}(S_7) = \frac{1}{6}$. Un errore comune è scegliere come spazio campionario le 11 somme possibili $\{2, \dots, 12\}$ e concludere $\mathbb{P}(S_7) = \frac{1}{11}$: le somme *non* sono equiprobabili, mentre le 36 coppie ordinate lo sono.

Uno strumento indispensabile: il calcolo combinatorio

Nei problemi di probabilità classica il lavoro vero è *contare* i casi favorevoli e i casi possibili. Richiamiamo gli strumenti principali.

RICHIAMO DI CALCOLO COMBINATORIO

- **Principio moltiplicativo.** Se una scelta si compie in k passi successivi, e il primo passo si può fare in m_1 modi, il secondo in m_2 modi (qualunque sia stata la prima scelta), …, il k-esimo in m_k modi, allora le scelte complessive sono $m_1 \cdot m_2 \cdots m_k$.
- **Permutazioni** di n oggetti distinti: $n! = n(n-1)(n-2)\cdots 2 \cdot 1$, con la convenzione $0! = 1$.
- **Disposizioni semplici** di n oggetti in gruppi di k (l'ordine conta, niente ripetizioni; $k \le n$): $D_{n,k} = n(n-1)\cdots(n-k+1) = \dfrac{n!}{(n-k)!}$.
- **Disposizioni con ripetizione**: n^k.
- **Combinazioni semplici** (l'ordine non conta): $C_{n,k} = \binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$.

Perché valgono queste formule. Per le disposizioni semplici: il primo oggetto si

sceglie tra n, il secondo tra gli $n-1$ rimasti, e così via fino al k-esimo, che si sceglie tra $n-k+1$; per il principio moltiplicativo i modi sono $n(n-1)\cdots(n-k+1)$. Le permutazioni sono il caso $k=n$. Nelle disposizioni con ripetizione ogni passo ha sempre n possibilità: $n\cdot n\cdots n = n^k$. Per le combinazioni: ogni gruppo di k oggetti, senza badare all'ordine, può essere riordinato in $k!$ modi diversi, e ciascun riordinamento è una disposizione diversa; quindi $D_{n,k} = C_{n,k}\cdot k!$, da cui $C_{n,k} = \dfrac{D_{n,k}}{k!} = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$. Utili casi particolari: $\binom{n}{1} = n$, $\binom{n}{2} = \dfrac{n(n-1)}{2}$ e la simmetria $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ (scegliere k oggetti equivale a scegliere i $n-k$ da scartare).

ESEMPIO 2.6: Due assi da un mazzo di 40 carte

Da un mazzo di 40 carte italiane (di cui 4 assi) se ne estraggono 2 contemporaneamente. Qual è la probabilità che siano entrambe assi?

Gli esiti sono le coppie *non ordinate* di carte: $|\Omega| = \binom{40}{2} = \dfrac{40\cdot 39}{2} = 780$, tutte equiprobabili se il mazzo è ben mescolato. I casi favorevoli sono le coppie formate da due assi: $\binom{4}{2} = 6$. Quindi

$$\mathbb{P}(\text{due assi}) = \frac{6}{780} = \frac{1}{130}.$$

Controllo con un altro conteggio. Ragionando su coppie *ordinate*: $|\Omega| = 40\cdot 39 = 1560$ e i casi favorevoli sono $4\cdot 3 = 12$, quindi $\frac{12}{1560} = \frac{1}{130}$. Il risultato è lo stesso: si può contare con o senza ordine, purché si faccia **allo stesso modo** per numeratore e denominatore.

ESEMPIO 2.7: Estrazioni da un'urna

Un'urna contiene 5 palline rosse e 3 nere. Si estraggono 2 palline insieme. Calcoliamo la probabilità di ottenere: (a) due rosse; (b) una rossa e una nera; (c) due nere.

Le coppie possibili sono $\binom{8}{2} = 28$, tutte equiprobabili.

(a) $\binom{5}{2} = 10$ casi favorevoli: $\mathbb{P} = \dfrac{10}{28} = \dfrac{5}{14}$.

(b) scegliamo una rossa tra 5 e una nera tra 3 (principio moltiplicativo): $5\cdot 3 = 15$ casi, $\mathbb{P} = \dfrac{15}{28}$.

(c) $\binom{3}{2} = 3$ casi favorevoli: $\mathbb{P} = \dfrac{3}{28}$.

Verifica: i tre eventi formano una partizione di Ω, quindi la somma deve essere 1: $\frac{10+15+3}{28} = \frac{28}{28} = 1$.

ESEMPIO 2.8: Il SuperEnalotto

Al SuperEnalotto si indovinano 6 numeri scelti tra 90. Le sestine possibili sono $\binom{90}{6} = \dfrac{90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86 \cdot 85}{6!} = 622\,614\,630$, tutte equiprobabili. Una singola giocata vince il primo premio con probabilità $\dfrac{1}{622\,614\,630}$, circa $1{,}6$ su un miliardo.

2.4 Oltre la definizione classica: frequenza e grado di fiducia

La definizione classica non basta quando gli esiti non sono simmetrici: la probabilità che un giocatore segni un tiro libero, che un macchinario produca un pezzo difettoso, che una squadra vinca il campionato. Sono state proposte altre due interpretazioni.

Approccio	Idea	Quando si usa
Classico	$\mathbb{P}(A) = \dfrac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}}$, con esiti equiprobabili.	Dadi, monete, carte, urne: situazioni simmetriche.
Frequentista	$\mathbb{P}(A)$ è il valore attorno a cui si stabilizza la frequenza relativa di A in molte prove ripetute nelle stesse condizioni.	Fenomeni ripetibili: produzione industriale, assicurazioni, tiri, esperimenti fisici.
Soggettivo	$\mathbb{P}(A)$ è il grado di fiducia di chi valuta, misurato dalla scommessa che considera equa.	Eventi non ripetibili: esito di una partita, di un'elezione.

Approccio frequentista. Se in N prove l'evento A si verifica k_A volte, la sua frequenza relativa è $f(A) = k_A/N$. Enunciamo, senza dimostrarla (richiede strumenti che vanno oltre il programma), la *legge dei grandi numeri* di Bernoulli in forma informale: *al crescere del numero di prove, è sempre più probabile che $f(A)$ sia molto vicina a $\mathbb{P}(A)$.*

Approccio soggettivo. Si dice che $\mathbb{P}(A) = p$ se p euro è il prezzo che si considera equo per ricevere 1 euro nel caso in cui A si verifichi. Il requisito di *coerenza* (non accettare scommesse in cui si perde sicuramente) porta a regole di calcolo identiche a quelle che vedremo.

ATTENZIONE — CHE COSA LA LEGGE DEI GRANDI NUMERI *NON* DICE

Non dice che dopo molte teste «deve» uscire croce per compensare, né che il numero di teste e di croci finisca per essere uguale. Dice solo che è la *frequenza relativa* a stabilizzarsi. Questo errore, noto come *errore del giocatore*, verrà approfondito nella Parte 2.

Una buona ragione per aver fissato la teoria su pochi assiomi è che **tutte le interpretazioni li soddisfano**. Per la frequenza, per esempio, è immediato: $f(A) = k_A/N \geq 0$; $f(\Omega) = N/N = 1$; e se A e B sono incompatibili, nessuna prova può contribuire sia a k_A sia a k_B, quindi $k_{A\cup B} = k_A + k_B$ e $f(A \cup B) = f(A) + f(B)$. Ogni teorema dimostrato dagli assiomi vale così per tutte le interpretazioni.

2.5 La probabilità condizionata

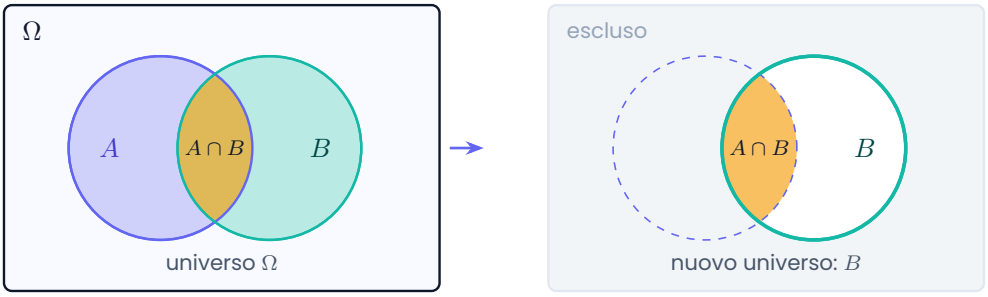
L'idea: l'informazione cambia le probabilità

Lanciamo un dado equo: la probabilità che esca 6 è $\frac{1}{6}$. Ma se un amico, senza mostrarci il dado, ci dice «è uscito un numero pari», i casi possibili si riducono a $\{2, 4, 6\}$. Il 6 è uno di questi tre casi, ugualmente possibili: la probabilità che sia uscito 6 *sapendo che è pari* diventa $\frac{1}{3}$.

In una situazione classica, se B è l'evento noto, i casi possibili diventano quelli di B e i casi favorevoli ad A diventano quelli che stanno *sia in* A *sia in* B:

$$\frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{|A \cap B|/|\Omega|}{|B|/|\Omega|} = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

L'ultima espressione ha senso in ogni modello di probabilità, non solo in quello classico. Ne facciamo una definizione.



Sapendo che B è accaduto, l'universo si restringe a B: $\mathbb{P}(A \mid B)$ è la frazione di B occupata da $A \cap B$ (in giallo).

DEFINIZIONE 2.7: Probabilità condizionata

Siano A e B due eventi, con $\mathbb{P}(B) > 0$. La **probabilità di A condizionata a B** (o «di A sapendo B») è

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Se $\mathbb{P}(B) = 0$ l'espressione non ha senso (si dividerebbe per zero) e la probabilità condizionata a B **non è definita**: non ha senso «sapere» che è accaduto un evento di probabilità nulla.

ESEMPIO 2.9: Sport e genere in una classe

In un gruppo di 30 studenti si rileva chi pratica sport, con questi risultati:

	Pratica sport	Non pratica sport	Totale
Maschi	12	6	18
Femmine	5	7	12
Totale	17	13	30

Scegliamo uno studente a caso. Sia S l'evento «pratica sport» e F l'evento «è una femmina».

$$\mathbb{P}(S) = \frac{17}{30}, \qquad \mathbb{P}(S \mid F) = \frac{\mathbb{P}(S \cap F)}{\mathbb{P}(F)} = \frac{5/30}{12/30} = \frac{5}{12},$$

$$\mathbb{P}(F \mid S) = \frac{\mathbb{P}(S \cap F)}{\mathbb{P}(S)} = \frac{5/30}{17/30} = \frac{5}{17}.$$

Osserviamo due cose. Anzitutto $\mathbb{P}(S \mid F) \neq \mathbb{P}(F \mid S)$: **la probabilità di S sapendo F non è la probabilità di F sapendo S**, perché cambia l'universo di riferimento (le 12 femmine nel primo caso, i 17 sportivi nel secondo). Inoltre $\mathbb{P}(S \mid F) = \frac{5}{12} \approx 0{,}42$ è minore di $\mathbb{P}(S) = \frac{17}{30} \approx 0{,}57$: sapere che è una femmina *modifica* la probabilità che pratichi sport.

Il teorema seguente garantisce che la probabilità condizionata sia una vera probabilità: possiamo quindi usare, dentro la condizione, tutte le regole già dimostrate.

TEOREMA 2.5: La probabilità condizionata è una probabilità

IPOTESI $\mathbb{P}$ è una probabilità su Ω e B è un evento con $\mathbb{P}(B) > 0$.

TESI La funzione $A \mapsto \mathbb{P}(A \mid B)$ soddisfa (P1), (P2) e (P3). Di conseguenza vale per essa ogni proprietà dimostrata a partire dagli assiomi; in particolare $\mathbb{P}(\overline{A} \mid B) = 1 - \mathbb{P}(A \mid B)$.

DIMOSTRAZIONE. (P1) $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A \cap B)/\mathbb{P}(B)$ è il rapporto tra un numero ≥ 0 (per (P1) applicata a $\mathbb{P}$) e un numero > 0, quindi è ≥ 0.

(P2) Poiché $\Omega \cap B = B$,

$$\mathbb{P}(\Omega \mid B) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = 1.$$

(P3) Siano A e C incompatibili. Allora $A \cap B$ e $C \cap B$ sono incompatibili, perché $(A \cap B) \cap (C \cap B) = (A \cap C) \cap B = \emptyset$. Inoltre, per la proprietà distributiva, $(A \cup C) \cap B = (A \cap B) \cup (C \cap B)$. Applicando (P3) a $\mathbb{P}$:

$$\mathbb{P}(A \cup C \mid B) = \frac{\mathbb{P}\big((A \cap B) \cup (C \cap B)\big)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(C \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A \mid B) + \mathbb{P}(C \mid B).$$

Ogni proprietà del Teorema 2.1 è stata dedotta *solo* da (P1), (P2), (P3), e queste valgono per $\mathbb{P}(\cdot \mid B)$: dunque valgono anche per essa. In particolare $\mathbb{P}(\overline{A} \mid B) = 1 - \mathbb{P}(A \mid B)$. ■

ATTENZIONE — IL COMPLEMENTARE AGISCE SOLO A SINISTRA DELLA BARRA

La regola $\mathbb{P}(\overline{A} \mid B) = 1 - \mathbb{P}(A \mid B)$ riguarda il complementare *prima* della barra. Invece, in generale, $\mathbb{P}(A \mid \overline{B}) \neq 1 - \mathbb{P}(A \mid B)$. Nell'esempio degli studenti: $\mathbb{P}(S \mid F) + \mathbb{P}(S \mid M) = \frac{5}{12} + \frac{12}{18} = \frac{13}{12} \neq 1$, dove $M = \overline{F}$ è l'evento «è un maschio».

Dalla definizione, moltiplicando per $\mathbb{P}(B)$, si ottiene la regola per calcolare la probabilità che *due eventi accadano insieme*.

TEOREMA 2.6: Teorema del prodotto

IPOTESI A e B sono eventi con $\mathbb{P}(B) > 0$.

TESI $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(A \mid B)$. Se anche $\mathbb{P}(A) > 0$, vale pure $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B \mid A)$.

DIMOSTRAZIONE. Dalla definizione $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A \cap B)/\mathbb{P}(B)$, moltiplicando entrambi i membri per $\mathbb{P}(B) > 0$ si ottiene $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)\,\mathbb{P}(A \mid B)$. Se $\mathbb{P}(A) > 0$ possiamo scambiare i ruoli di A e B e ottenere $\mathbb{P}(B \cap A) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B \mid A)$; poiché $B \cap A = A \cap B$, i due membri di sinistra coincidono. ■

Il teorema del prodotto si estende a più eventi: è la regola che sta dietro agli «alberi» delle probabilità.

TEOREMA 2.7: Teorema del prodotto per n eventi

IPOTESI $A_1, A_2, \ldots, A_n$ sono eventi con $\mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}) > 0$.

TESI

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \cdot \mathbb{P}(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \cdots \mathbb{P}(A_n \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}).$$

DIMOSTRAZIONE (per induzione su n). Osserviamo prima che l'ipotesi garantisce che tutte le condizioni siano ammissibili: per ogni $k \leq n-1$ si ha $A_1 \cap \cdots \cap A_k \supseteq A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}$, quindi per la monotonia $\mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_k) \geq \mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}) > 0$.

Per $n = 2$ la formula è il Teorema del prodotto. Supponiamola vera per n eventi e consideriamo $n+1$ eventi $A_1, \ldots, A_{n+1}$ con $\mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_n) > 0$. Sia $E = A_1 \cap \cdots \cap A_n$. Per il teorema del prodotto applicato a E e A_{n+1}:

$$\mathbb{P}(E \cap A_{n+1}) = \mathbb{P}(E) \cdot \mathbb{P}(A_{n+1} \mid E).$$

Poiché $\mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}) \geq \mathbb{P}(E) > 0$, per l'ipotesi induttiva

$$\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(A_1)\,\mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \cdots \mathbb{P}(A_n \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}).$$

Sostituendo nella precedente uguaglianza si ottiene la formula per $n+1$ eventi. ■

ESEMPIO 2.10: Tre estrazioni, con e senza reinserimento

Un'urna contiene 6 palline rosse e 4 blu. Ne estraiamo 3, una alla volta. Sia R_i l'evento «la i-esima pallina è rossa». Vogliamo $\mathbb{P}(R_1 \cap R_2 \cap R_3)$.

Senza reinserimento. Dopo ogni estrazione l'urna cambia: per il teorema del

prodotto per 3 eventi

$$\mathbb{P}(R_1 \cap R_2 \cap R_3) = \mathbb{P}(R_1)\,\mathbb{P}(R_2 \mid R_1)\,\mathbb{P}(R_3 \mid R_1 \cap R_2) = \frac{6}{10}\cdot\frac{5}{9}\cdot\frac{4}{8} = \frac{120}{720} = \frac{1}{6}.$$

Controllo con il calcolo combinatorio: $\dfrac{\binom{6}{3}}{\binom{10}{3}} = \dfrac{20}{120} = \dfrac{1}{6}$.

Con reinserimento. A ogni estrazione l'urna è identica, quindi $\mathbb{P}(R_2 \mid R_1) = \mathbb{P}(R_2) = \frac{6}{10}$ e così via: $\mathbb{P}(R_1 \cap R_2 \cap R_3) = \left(\frac{6}{10}\right)^3 = \frac{27}{125} = 0{,}216$. Il fatto che le condizioni *non cambino nulla* è il concetto di *indipendenza*, che studieremo al paragrafo 2.8.

2.6 Il teorema della probabilità totale

Spesso è difficile calcolare direttamente $\mathbb{P}(A)$, ma è facile farlo in ciascuno di vari «scenari» che coprono tutte le possibilità. Il teorema della probabilità totale mette insieme i pezzi.

TEOREMA 2.8: Teorema della probabilità totale

IPOTESI $B_1, B_2, \dots, B_n$ è una partizione di Ω con $\mathbb{P}(B_i) > 0$ per ogni i, e A è un evento qualsiasi.

TESI

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \mid B_1)\mathbb{P}(B_1) + \mathbb{P}(A \mid B_2)\mathbb{P}(B_2) + \cdots + \mathbb{P}(A \mid B_n)\mathbb{P}(B_n) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A \mid B_i)\,\mathbb{P}(B_i).$$

DIMOSTRAZIONE. Poiché $B_1 \cup \cdots \cup B_n = \Omega$, per la proprietà distributiva

$$A = A \cap \Omega = A \cap (B_1 \cup \cdots \cup B_n) = (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup \cdots \cup (A \cap B_n).$$

Gli eventi $A \cap B_i$ sono a due a due incompatibili: se $i \neq j$, $(A \cap B_i) \cap (A \cap B_j) \subseteq B_i \cap B_j = \emptyset$. Per l'additività finita, $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B_1) + \cdots + \mathbb{P}(A \cap B_n)$. Infine, per il Teorema del prodotto (che si può usare perché $\mathbb{P}(B_i) > 0$), $\mathbb{P}(A \cap B_i) = \mathbb{P}(A \mid B_i)\mathbb{P}(B_i)$; sostituendo si ottiene la tesi. (Il simbolo $\sum_{i=1}^{n}$ significa «somma per i che va da 1 a n».) ■

ESEMPIO 2.11: Tre macchine, un pezzo difettoso

Un'azienda produce pezzi con tre macchine: M_1 produce il 50% dei pezzi, M_2 il 30% e M_3 il 20%. La percentuale di pezzi difettosi è rispettivamente del 2%, 3% e 5%. Prendiamo un pezzo a caso: qual è la probabilità che sia difettoso?

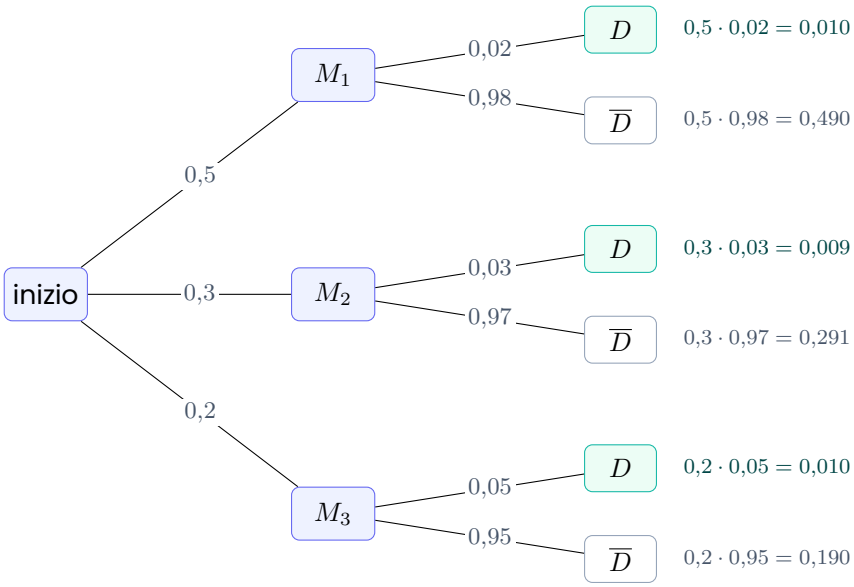
Sia D l'evento «il pezzo è difettoso». Gli eventi M_1, M_2, M_3 (il pezzo proviene dalla macchina i) formano una partizione. Dati: $\mathbb{P}(M_1) = 0{,}5$, $\mathbb{P}(M_2) = 0{,}3$, $\mathbb{P}(M_3) = 0{,}2$ e $\mathbb{P}(D \mid M_1) = 0{,}02$, $\mathbb{P}(D \mid M_2) = 0{,}03$, $\mathbb{P}(D \mid M_3) = 0{,}05$. Per la probabilità totale:

$$\mathbb{P}(D) = 0{,}5 \cdot 0{,}02 + 0{,}3 \cdot 0{,}03 + 0{,}2 \cdot 0{,}05 = 0{,}010 + 0{,}009 + 0{,}010 = 0{,}029.$$

In media il 2,9% dei pezzi è difettoso. Nota che non è la media semplice $\frac{2+3+5}{3}\% \approx 3{,}33\%$: le macchine contribuiscono in proporzione a quanto producono (sono

pesate con le probabilità $\mathbb{P}(M_i)$).

La situazione si visualizza bene con un **albero delle probabilità**: ogni ramo riporta una probabilità condizionata; il prodotto lungo un cammino dà la probabilità dell'intersezione (teorema del prodotto), la somma dei cammini che portano a D dà $\mathbb{P}(D)$ (probabilità totale).



Albero dell'esempio 2.11: i cammini che finiscono in D (in verde) hanno probabilità $0{,}010$, $0{,}009$, $0{,}010$, la cui somma è $\mathbb{P}(D) = 0{,}029$.

ATTENZIONE — REGOLE D'ORO DELL'ALBERO

1. Sui rami che partono da uno stesso nodo le probabilità sommano **sempre** 1 (è un utile controllo: $0{,}5 + 0{,}3 + 0{,}2 = 1$, $0{,}02 + 0{,}98 = 1$).
2. Dal secondo livello in poi i numeri sui rami sono probabilità **condizionate** al cammino già percorso.
3. **Lungo** un cammino si *moltiplica*; **tra** cammini alternativi che portano allo stesso evento si *somma*.

2.7 Il Teorema di Bayes

La probabilità totale va «dalle cause all'effetto»: conoscendo le $\mathbb{P}(A \mid B_i)$ permette di calcolare $\mathbb{P}(A)$. Molto spesso però osserviamo l'*effetto* e vogliamo risalire alla *causa*: un pezzo è difettoso, da quale macchina proviene? Un test è positivo, la persona è malata? Ci serve $\mathbb{P}(B_k \mid A)$, cioè la probabilità della causa dopo aver osservato l'effetto. È ciò che ci dà il Teorema di Bayes.

IL LESSICO DI BAYES

- $\mathbb{P}(B_k)$: probabilità **a priori** della causa B_k (prima di osservare qualcosa).
- $\mathbb{P}(A \mid B_k)$: **verosimiglianza**: quanto è probabile osservare A se la causa fosse B_k.
- $\mathbb{P}(B_k \mid A)$: probabilità **a posteriori** di B_k, dopo aver osservato A.

TEOREMA 2.9: Teorema di Bayes

IPOTESI $B_1, \dots, B_n$ è una partizione di Ω con $\mathbb{P}(B_i) > 0$ per ogni i; A è un evento con $\mathbb{P}(A) > 0$.

TESI Per ogni $k \in \{1, \dots, n\}$:

$$\mathbb{P}(B_k \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B_k)\,\mathbb{P}(B_k)}{\mathbb{P}(A \mid B_1)\mathbb{P}(B_1) + \cdots + \mathbb{P}(A \mid B_n)\mathbb{P}(B_n)}.$$

In particolare, per una coppia B, $\overline{B}$ (con $0 < \mathbb{P}(B) < 1$):

$$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B)\,\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A \mid B)\,\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A \mid \overline{B})\,\mathbb{P}(\overline{B})}.$$

DIMOSTRAZIONE. Per definizione di probabilità condizionata (possibile perché $\mathbb{P}(A) > 0$):

$$\mathbb{P}(B_k \mid A) = \frac{\mathbb{P}(B_k \cap A)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Al numeratore usiamo il Teorema del prodotto (valido perché $\mathbb{P}(B_k) > 0$):

$$\mathbb{P}(B_k \cap A) = \mathbb{P}(A \mid B_k)\,\mathbb{P}(B_k).$$

Al denominatore usiamo il teorema della probabilità totale:

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \mid B_1)\mathbb{P}(B_1) + \cdots + \mathbb{P}(A \mid B_n)\mathbb{P}(B_n).$$

Sostituendo numeratore e denominatore nella prima uguaglianza si ottiene la prima formula. La seconda è il caso $n = 2$ con la partizione $\{B, \overline{B}\}$. ■

Il cuore del teorema sta in un'uguaglianza più semplice, che vale sempre quando le probabilità sono positive: $\mathbb{P}(B \mid A)\,\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \mid B)\,\mathbb{P}(B)$, perché entrambi i membri sono uguali a $\mathbb{P}(A \cap B)$. Il denominatore serve solo a «normalizzare» il risultato.

ESEMPIO 2.12: Il test medico

Riprendiamo il problema dell'introduzione. Sia M l'evento «la persona è malata» e T l'evento «il test è positivo». I dati sono

$$\mathbb{P}(M) = 0{,}01, \qquad \mathbb{P}(T \mid M) = 0{,}99 \text{ (sensibilità)}, \qquad \mathbb{P}(T \mid \overline{M}) = 0{,}01 \text{ (falsi positivi)}.$$

(La probabilità che il test sia negativo su un sano, $\mathbb{P}(\overline{T} \mid \overline{M}) = 0{,}99$, si chiama *specificità*.) Vogliamo $\mathbb{P}(M \mid T)$. Con $\{M, \overline{M}\}$ come partizione, la probabilità totale

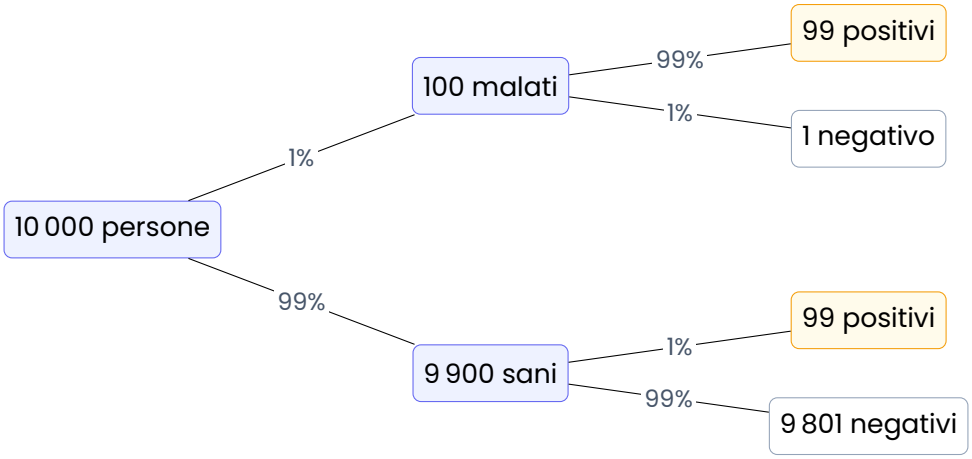
dà

$$\mathbb{P}(T) = 0{,}99 \cdot 0{,}01 + 0{,}01 \cdot 0{,}99 = 0{,}0099 + 0{,}0099 = 0{,}0198,$$

e il Teorema di Bayes fornisce

$$\mathbb{P}(M \mid T) = \frac{\mathbb{P}(T \mid M)\,\mathbb{P}(M)}{\mathbb{P}(T)} = \frac{0{,}0099}{0{,}0198} = \frac{1}{2}.$$

Per *capire* il risultato conviene ragionare con frequenze concrete: immaginiamo $10\,000$ persone.



Albero a frequenze naturali. I positivi sono $99 + 99 = 198$, di cui solo 99 sono davvero malati: $99/198 = \frac{1}{2}$.

Il risultato sorprende perché la malattia è *rara*: i pochi malati (100) generano 99 positivi, ma anche l'1% dei moltissimi sani ($9\,900$) genera 99 falsi positivi. Metà dei positivi è sana. L'effetto dipende in modo cruciale dalla **prevalenza** (la probabilità a priori). Con lo stesso test, con prevalenza p:

$$\mathbb{P}(M \mid T) = \frac{0{,}99\,p}{0{,}99\,p + 0{,}01\,(1-p)}.$$

Prevalenza p	0,1%	1%	10%	50%
$\mathbb{P}(M \mid T)$	9,0%	50%	91,7%	99%

ESEMPIO 2.13: Da quale macchina viene il pezzo difettoso?

Riprendiamo l'Esempio 2.11: sappiamo che $\mathbb{P}(D) = 0{,}029$. Un pezzo estratto a caso risulta difettoso. Qual è la probabilità che provenga da M_3? Per il Teorema di Bayes:

$$\mathbb{P}(M_3 \mid D) = \frac{\mathbb{P}(D \mid M_3)\,\mathbb{P}(M_3)}{\mathbb{P}(D)} = \frac{0{,}05 \cdot 0{,}2}{0{,}029} = \frac{0{,}010}{0{,}029} = \frac{10}{29} \approx 0{,}345.$$

Analogamente $\mathbb{P}(M_1 \mid D) = \frac{0{,}010}{0{,}029} = \frac{10}{29}$ e $\mathbb{P}(M_2 \mid D) = \frac{0{,}009}{0{,}029} = \frac{9}{29}$. Controllo: $\frac{10}{29} + \frac{9}{29} + \frac{10}{29} = 1$, come deve essere, perché le probabilità a posteriori formano una probabilità (Teorema 2.5) sulla partizione. Osserviamo che M_3, pur producendo solo il 20% dei pezzi, è responsabile di ben il 34,5% dei pezzi difettosi, quanto M_1 che ne produce il 50%.

2.8 Eventi indipendenti

Nell'Esempio 2.10 (estrazioni con reinserimento) abbiamo visto che conoscere l'esito di una prova non modifica la probabilità delle altre. Formalizziamo questa idea.

DEFINIZIONE 2.8: Eventi indipendenti

Due eventi A e B sono **indipendenti** se

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B).$$

Se non lo sono, si dicono **dipendenti**.

La definizione è scritta con il prodotto perché è simmetrica in A e B e ha senso anche quando una delle due probabilità è 0. Il legame con l'idea intuitiva («sapere B non cambia la probabilità di A») è il seguente.

TEOREMA 2.10: Indipendenza e probabilità condizionata

IPOTESI A e B sono eventi con $\mathbb{P}(B) > 0$.

TESI A e B sono indipendenti $\iff \mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$. Se inoltre $\mathbb{P}(A) > 0$, sono equivalenti anche a $\mathbb{P}(B \mid A) = \mathbb{P}(B)$.

DIMOSTRAZIONE. ($\Rightarrow$) Se $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$, allora

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A).$$

($\Leftarrow$) Se $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$, per il Teorema del prodotto $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)\,\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(B)\,\mathbb{P}(A)$. L'ultima affermazione segue scambiando i ruoli di A e B (possibile perché $\mathbb{P}(A) > 0$): la condizione $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$ è simmetrica. ■

ESEMPIO 2.14: Dipendenti e indipendenti in un dado

Lanciamo un dado equo e consideriamo $A = \{2, 4, 6\}$ (pari), $B = \{3, 6\}$ (multiplo di 3), $C = \{1, 2, 3\}$ (minore o uguale a 3).

A **e** B: $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{3}$, $A \cap B = \{6\}$ quindi $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$: sono *indipendenti*. (Sapere che il numero è pari lascia invariata la probabilità, $\frac{1}{3}$, che sia multiplo di 3: tra $2, 4, 6$ un solo caso su tre.)

A **e** C: $\mathbb{P}(C) = \frac{1}{2}$, $A \cap C = \{2\}$ quindi $\mathbb{P}(A \cap C) = \frac{1}{6} \neq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$: sono *dipendenti*.

L'indipendenza **non** è quindi una questione di «causa ed effetto» fisico: è una proprietà numerica del modello, che va verificata.

TEOREMA 2.11: Indipendenza e complementari

IPOTESI A e B sono eventi indipendenti.

TESI Sono indipendenti anche le coppie A e $\overline{B}$, $\overline{A}$ e B, $\overline{A}$ e $\overline{B}$.

DIMOSTRAZIONE. Poiché $A = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})$ con i due addendi incompatibili, $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap \overline{B})$, da cui, usando l'indipendenza di A e B:

$$\mathbb{P}(A \cap \overline{B}) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)\big(1 - \mathbb{P}(B)\big) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(\overline{B}).$$

Abbiamo quindi provato: *se due eventi X e Y sono indipendenti, lo sono anche X e $\overline{Y}$*. Applicando questo risultato a $X = A$, $Y = B$ si ha la coppia $A, \overline{B}$. Applicandolo a $X = B$, $Y = A$ (scambiando i ruoli, possibile perché la definizione è simmetrica) si ha la coppia $B, \overline{A}$. Applicandolo infine alla coppia indipendente appena ottenuta $X = \overline{A}$, $Y = B$ si ha la coppia $\overline{A}, \overline{B}$. ■

TEOREMA 2.12: Incompatibili non sono indipendenti

IPOTESI A e B sono eventi incompatibili ($A \cap B = \emptyset$) con $\mathbb{P}(A) > 0$ e $\mathbb{P}(B) > 0$.

TESI A e B sono *dipendenti*.

DIMOSTRAZIONE. Poiché $A \cap B = \emptyset$, $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$. Ma $\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) > 0$, perché prodotto di due numeri positivi. Le due quantità sono diverse, quindi A e B non sono indipendenti. ■

Intuitivamente: se A e B non possono accadere insieme, sapere che B è accaduto dice che A *non* è accaduto, e questa è una informazione fortissima.

ATTENZIONE — INCOMPATIBILI $\neq$ INDIPENDENTI

Sono due concetti diversi, che gli studenti confondono spesso. **Incompatibili** riguarda gli *insiemi* ($A \cap B = \emptyset$); **indipendenti** riguarda le *probabilità* ($\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$). Tranne nei casi banali con probabilità nulla, due eventi incompatibili sono sempre dipendenti.

TEOREMA 2.13: Eventi di probabilità 0 o 1

IPOTESI A è un evento con $\mathbb{P}(A) = 0$ oppure $\mathbb{P}(A) = 1$; B è un evento qualsiasi.

TESI A e B sono indipendenti.

DIMOSTRAZIONE. Se $\mathbb{P}(A) = 0$: poiché $A \cap B \subseteq A$, per la monotonia $0 \leq \mathbb{P}(A \cap B) \leq \mathbb{P}(A) = 0$, dunque $\mathbb{P}(A \cap B) = 0 = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$. Se $\mathbb{P}(A) = 1$: allora $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - 1 = 0$, quindi $\overline{A}$ e B sono indipendenti per il caso appena provato, e per il Teorema 2.11 lo sono anche A e B. ■

Più di due eventi

Per più eventi non basta l'indipendenza a coppie: bisogna richiedere il prodotto per *ogni* sotto-famiglia.

DEFINIZIONE 2.9: Indipendenza di più eventi

Gli eventi $A_1, A_2, \dots, A_n$ (con $n \geq 2$) sono **(mutuamente) indipendenti** se, *comunque se ne scelgano due o più*, la probabilità della loro intersezione è il prodotto delle loro probabilità. Per tre eventi A, B, C ciò significa che valgono tutte e quattro le uguaglianze

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B), \qquad \mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C),$$
$$\mathbb{P}(B \cap C) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C), \qquad \mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C).$$

Se valgono solo le prime tre, gli eventi sono **indipendenti a due a due**.

ESEMPIO 2.15: A coppie sì, ma non mutuamente

Lanciamo due monete e consideriamo: X = «la prima mostra testa», Y = «la seconda mostra testa», Z = «le due monete mostrano la stessa faccia». Ciascuno ha probabilità $\frac{1}{2}$ (per Z: i casi TT e CC su 4). Le intersezioni a due sono tutte uguali a $\{TT\}$, di probabilità $\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$: dunque X, Y, Z sono indipendenti *a due a due*. Ma $X \cap Y \cap Z = \{TT\}$ ha probabilità $\frac{1}{4}$, mentre $\mathbb{P}(X)\mathbb{P}(Y)\mathbb{P}(Z) = \frac{1}{8}$: **non** sono mutuamente indipendenti.

ESEMPIO 2.16: Il prodotto triplo da solo non basta

Prendiamo $\Omega = \{1, 2, \dots, 8\}$ con esiti equiprobabili, e gli eventi $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 5, 6, 7\}$, $C = \{1, 2, 5, 8\}$, tutti di probabilità $\frac{1}{2}$. Si ha $A \cap B \cap C = \{1\}$, quindi $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \frac{1}{8} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$. Tuttavia $A \cap B = \{1\}$ ha probabilità $\frac{1}{8} \neq \frac{1}{4} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$: A e B sono dipendenti. Per questo la definizione richiede *tutte* le uguaglianze.

Il teorema successivo estende il Teorema 2.11 a n eventi: possiamo sostituire uno o più eventi con i loro complementari senza perdere l'indipendenza.

TEOREMA 2.14: Complementari di eventi indipendenti

IPOTESI $A_1, \dots, A_n$ sono eventi mutuamente indipendenti.

TESI Se si sostituiscono alcuni di essi con i rispettivi complementari, gli eventi ottenuti sono ancora mutuamente indipendenti.

DIMOSTRAZIONE. È sufficiente dimostrare che si può sostituire *un solo* evento, per esempio A_1 con $\overline{A_1}$: ripetendo l'operazione si ottengono tutte le altre sostituzioni. Consideriamo una qualsiasi scelta di due o più eventi della nuova famiglia. Se non contiene $\overline{A_1}$, l'uguaglianza del prodotto vale per ipotesi. Altrimenti la scelta è $\overline{A_1}, E_1, \dots, E_k$ con $k \geq 1$ e $E_1, \dots, E_k$ scelti tra $A_2, \dots, A_n$. Poniamo $E = E_1 \cap \cdots \cap E_k$. Poiché

$E = (A_1 \cap E) \cup (\overline{A_1} \cap E)$ con i due addendi incompatibili,

$$\mathbb{P}(\overline{A_1} \cap E) = \mathbb{P}(E) - \mathbb{P}(A_1 \cap E).$$

Per l'indipendenza degli A_i originali, $\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(E_1)\cdots\mathbb{P}(E_k)$ e $\mathbb{P}(A_1 \cap E) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(E_1)\cdots\mathbb{P}(E_k)$. Quindi

$$\mathbb{P}(\overline{A_1} \cap E) = \big(1 - \mathbb{P}(A_1)\big)\mathbb{P}(E_1)\cdots\mathbb{P}(E_k) = \mathbb{P}(\overline{A_1})\,\mathbb{P}(E_1)\cdots\mathbb{P}(E_k),$$

che è l'uguaglianza richiesta. ■

Ne segue la regola più usata nei problemi con prove ripetute.

COROLLARIO 2.2: Probabilità di «almeno uno»

Se $A_1, \dots, A_n$ sono mutuamente indipendenti, allora

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = 1 - \big(1 - \mathbb{P}(A_1)\big)\big(1 - \mathbb{P}(A_2)\big)\cdots\big(1 - \mathbb{P}(A_n)\big).$$

DIMOSTRAZIONE. Per la legge di De Morgan (estesa a n eventi),

$$\overline{A_1 \cup \cdots \cup A_n} = \overline{A_1} \cap \cdots \cap \overline{A_n}.$$

Per il Teorema 2.14 gli eventi $\overline{A_1}, \dots, \overline{A_n}$ sono indipendenti, quindi

$$\mathbb{P}\big(\overline{A_1} \cap \cdots \cap \overline{A_n}\big) = \mathbb{P}(\overline{A_1})\cdots\mathbb{P}(\overline{A_n}) = \big(1 - \mathbb{P}(A_1)\big)\cdots\big(1 - \mathbb{P}(A_n)\big).$$

Per la regola del complementare, $\mathbb{P}(A_1 \cup \cdots \cup A_n) = 1 - \mathbb{P}\big(\overline{A_1} \cap \cdots \cap \overline{A_n}\big)$, che è la tesi. ■

ESEMPIO 2.17: Prove ripetute: due dadi indipendenti

Lanciamo due dadi. Sia E_1 un evento che riguarda solo il *primo* dado (cioè «il primo dado mostra un numero di un certo insieme S_1») ed E_2 un evento che riguarda solo il *secondo* (S_2). Le coppie (a, b) di E_1 sono $|S_1| \cdot 6$, quelle di E_2 sono $6 \cdot |S_2|$, e quelle di $E_1 \cap E_2$ sono $|S_1| \cdot |S_2|$. Dunque

$$\mathbb{P}(E_1) = \frac{6|S_1|}{36}, \quad \mathbb{P}(E_2) = \frac{6|S_2|}{36}, \quad \mathbb{P}(E_1 \cap E_2) = \frac{|S_1||S_2|}{36} = \frac{|S_1|}{6} \cdot \frac{|S_2|}{6} = \mathbb{P}(E_1)\mathbb{P}(E_2).$$

Gli eventi relativi a lanci diversi sono indipendenti: è ciò che giustifica il modello delle *prove ripetute*.

ESEMPIO 2.18: Il cavaliere de Méré, finalmente

Supponiamo che i lanci siano indipendenti. (1) In 4 lanci di un dado, sia A_i l'evento «al lancio i esce 6», con $\mathbb{P}(A_i) = \frac{1}{6}$. Per il corollario:

$$\mathbb{P}(\text{almeno un } 6) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 = 1 - \frac{625}{1296} = \frac{671}{1296} \approx 0{,}5177.$$

(2) In 24 lanci di due dadi, sia B_i l'evento «al lancio i esce doppio 6», con $\mathbb{P}(B_i) = \frac{1}{36}$:

$$\mathbb{P}(\text{almeno un doppio } 6) = 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} \approx 1 - 0{,}5086 = 0{,}4914.$$

La prima scommessa è favorevole ($> 50\%$), la seconda no: il ragionamento «proporzionale» del cavaliere era sbagliato, e la sua esperienza di gioco aveva ragione.

RIEPILOGO DELLA PARTE 1

- **Assiomi.** $\mathbb{P}(A) \geq 0$, $\mathbb{P}(\Omega) = 1$, $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ se $A \cap B = \emptyset$.
- **Complementare e somma.** $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$; $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.
- **Classica.** $\mathbb{P}(A) = \dfrac{|A|}{|\Omega|}$ solo se gli esiti sono equiprobabili.
- **Condizionata.** $\mathbb{P}(A \mid B) = \dfrac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$, con $\mathbb{P}(B) > 0$.
- **Prodotto.** $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A \mid B)$.
- **Probabilità totale.** $\mathbb{P}(A) = \sum_i \mathbb{P}(A \mid B_i)\mathbb{P}(B_i)$, con $\{B_i\}$ partizione.
- **Bayes.** $\mathbb{P}(B_k \mid A) = \dfrac{\mathbb{P}(A \mid B_k)\mathbb{P}(B_k)}{\sum_i \mathbb{P}(A \mid B_i)\mathbb{P}(B_i)}$.
- **Indipendenza.** $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$; per n eventi indipendenti, $\mathbb{P}(\text{almeno uno}) = 1 - \prod_i \big(1 - \mathbb{P}(A_i)\big)$.

PARTE SECONDA

ERRORI, METODI ED ESERCIZI

Trappole, procedure operative ed esercizi svolti

3 CASI LIMITE, TRAPPOLE ED ERRORI TIPICI

In probabilità gli errori raramente sono di calcolo: quasi sempre sono errori di *modello*. Si sceglie uno spazio campionario sbagliato, si scambia una condizione con l'altra, si moltiplica quando non si può moltiplicare. Sono errori molto frequenti negli esami e nei test di ammissione, e hanno una caratteristica rassicurante: si possono riconoscere.

Per ciascun errore useremo lo stesso schema: il **ragionamento errato**, il **perché non funziona** e la **correzione**, sempre con numeri concreti.

TRE DOMANDE DA FARSI PRIMA DI CALCOLARE

1. **Gli esiti che sto contando sono equiprobabili?** *(Errori 1 e 2)*
2. **Di che cosa è la percentuale?** Ogni dato è una probabilità con la sua condizione: $\mathbb{P}(A \mid B) \neq \mathbb{P}(B \mid A)$. *(Errori 5–9)*
3. **Ho il diritto di sommare o di moltiplicare?** Si somma solo se gli eventi sono incompatibili (altrimenti si sottrae l'intersezione); si moltiplica solo se sono indipendenti (altrimenti si usa la probabilità condizionata). *(Errori 3, 4, 10–12)*

3.1 Errori sullo spazio campionario e sull'equiprobabilità

ATTENZIONE — ERRORE 1: CONTARE ESITI CHE NON SONO EQUIPROBABILI

Ragionamento errato. «Lanciando due monete i risultati possibili sono tre: nessuna testa, una testa, due teste. Quindi la probabilità di ottenere *almeno una* testa è $\frac{2}{3}$.» (È un celebre errore attribuito a d'Alembert.)

Perché non funziona. I tre risultati non sono equiprobabili: «una testa» si ottiene in due modi (TC e CT), gli altri due in un modo solo (Esempio 2.2). La formula «casi favorevoli su casi possibili» richiede casi *ugualmente* possibili.

Correzione. Con $\Omega = \{TT, TC, CT, CC\}$ l'evento «almeno una testa» ha 3 casi favorevoli su 4, quindi $\mathbb{P} = \frac{3}{4}$. Oppure, con il complementare: $1 - \mathbb{P}(CC) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

ATTENZIONE — ERRORE 2: DADI «INDISTINGUIBILI»

Ragionamento errato. «Con due dadi $\{1,2\}$ e $\{2,1\}$ sono lo stesso risultato: le coppie possibili sono 21. Quindi la probabilità che la somma sia 3 è $\frac{1}{21}$.»

Perché non funziona. Le 21 coppie non ordinate non sono equiprobabili: una coppia come $\{1,2\}$ si realizza in due modi, mentre $\{3,3\}$ in uno solo.

Correzione. Anche quando i dadi sembrano identici, si ragiona come se fossero distinguibili (uno rosso e uno blu): $|\Omega| = 36$ coppie ordinate equiprobabili. La somma 3 si ottiene con $(1,2)$ e $(2,1)$: $\mathbb{P} = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$.

3.2 Errori sulle unioni e sul «almeno uno»

ATTENZIONE — ERRORE 3: SOMMARE PROBABILITÀ DI EVENTI NON INCOMPATIBILI

Ragionamento errato. «Lancio un dado 6 volte. In ogni lancio la probabilità di avere 6 è $\frac{1}{6}$, quindi la probabilità di avere almeno un 6 è $6 \cdot \frac{1}{6} = 1$.»

Perché non funziona. L'additività (P3) vale solo per eventi *incompatibili*, mentre «esce 6 al primo lancio» ed «esce 6 al secondo lancio» possono accadere insieme. Il risultato 1 sarebbe la certezza: assurdo, perché si possono fare sei lanci senza mai vedere un 6. Con 7 lanci lo stesso ragionamento darebbe $\frac{7}{6} > 1$, cosa impossibile per una probabilità.

Correzione. Per «almeno uno» si passa al complementare (Corollario 2.2): $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^6 = \frac{31031}{46656} \approx 0{,}665$.

ATTENZIONE — ERRORE 4: USARE $\mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)-\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$ SENZA INDIPENDENZA

Ragionamento errato. Nel lancio di un dado, $A = \{2,4,6\}$ (pari) e $C = \{1,2,3\}$ (minore o uguale a 3). «$\mathbb{P}(A \cup C) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$.»

Perché non funziona. La formula con il prodotto vale solo se A e C sono indipendenti, e qui non lo sono (Esempio 2.14): $\mathbb{P}(A \cap C) = \frac{1}{6} \neq \frac{1}{4}$.

Correzione. La regola che vale *sempre* è quella con l'intersezione: $\mathbb{P}(A \cup C) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$. Si controlla subito: $A \cup C = \{1,2,3,4,6\}$ ha 5 elementi su 6.

3.3 Errori con la probabilità condizionata

ATTENZIONE — ERRORE 5: SCAMBIARE $\mathbb{P}(A \mid B)$ CON $\mathbb{P}(B \mid A)$

Ragionamento errato. «Un test di corrispondenza dà esito positivo per una persona *estranea ai fatti* solo con probabilità $\frac{1}{1\,000\,000}$. L'imputato è risultato positivo, quindi è colpevole con probabilità del $99{,}9999\%$.» (Si chiama *fallacia dell'accusa*.)

Perché non funziona. Il dato è $\mathbb{P}(\text{positivo} \mid \text{estraneo}) = 10^{-6}$, ma la domanda riguarda $\mathbb{P}(\text{colpevole} \mid \text{positivo})$, che è un'altra cosa. Per calcolarla serve la probabilità a priori. Supponiamo una popolazione di $5\,000\,000$ persone, con un solo colpevole (positivo con certezza), e che l'imputato sia stato individuato *solo* dal test, cioè come una persona qualunque della popolazione (nessun altro indizio).

Correzione. Con G = «è il colpevole» e $+$ = «test positivo»: $\mathbb{P}(G) = \frac{1}{5\,000\,000}$, $\mathbb{P}(+ \mid G) = 1$, $\mathbb{P}(+ \mid \overline{G}) = 10^{-6}$. Per il Teorema di Bayes

$$\mathbb{P}(G \mid +) = \frac{1 \cdot \frac{1}{5\,000\,000}}{1 \cdot \frac{1}{5\,000\,000} + \left(1 - \frac{1}{5\,000\,000}\right) 10^{-6}} = \frac{10^6}{5\,999\,999} \approx \frac{1}{6}.$$

In termini di frequenze: su $5\,000\,000$ persone ci aspettiamo circa 5 estranei positivi più il colpevole, quindi solo 1 positivo su 6 è colpevole. Il dato «10^{-6}» è utile, ma non basta da solo.

ATTENZIONE — ERRORE 6: DIMENTICARE METÀ DEL DENOMINATORE IN BAYES

Ragionamento errato. Nel test medico dell'Esempio 2.12: «$\mathbb{P}(T) = \mathbb{P}(T \mid M)\mathbb{P}(M) = 0{,}0099$, quindi $\mathbb{P}(M \mid T) = \dfrac{0{,}0099}{0{,}0099} = 1$.»

Perché non funziona. La probabilità totale di T ha *due* addendi, uno per ciascun elemento della partizione $\{M, \overline{M}\}$. Si è dimenticato il contributo dei sani, i falsi positivi: $\mathbb{P}(T \mid \overline{M})\mathbb{P}(\overline{M}) = 0{,}0099$.

Correzione. $\mathbb{P}(T) = 0{,}0099 + 0{,}0099 = 0{,}0198$ e $\mathbb{P}(M \mid T) = \frac{1}{2}$. *Controllo di plausibilità*: se il denominatore contiene un solo addendo, il risultato viene sempre 1; un test positivo darebbe la certezza di essere malati, e già questo dovrebbe far sospettare l'errore.

ATTENZIONE — ERRORE 7: «ALMENO UNO» E «UNO IN PARTICOLARE» NON SONO LA STESSA CONDIZIONE

Ragionamento errato. «Una famiglia ha due figli e almeno uno è maschio. Anche l'altro è maschio o femmina con la stessa possibilità, quindi la probabilità che siano entrambi maschi è $\frac{1}{2}$.»

Perché non funziona. Si è trasformata l'informazione «almeno uno è maschio» in «un figlio *specifico* è maschio». Supponiamo per semplicità che ogni figlio sia maschio o femmina con probabilità $\frac{1}{2}$, indipendentemente dall'altro. Lo spazio campionario, in ordine di nascita, è $\{MM, MF, FM, FF\}$ con esiti equiprobabili.

Correzione. L'informazione «almeno uno è maschio» restringe l'universo a $\{MM, MF, FM\}$, quindi $\mathbb{P}(MM \mid \text{almeno un } M) = \frac{1}{3}$. Se invece si sapesse che *il maggiore* è maschio, l'universo sarebbe $\{MM, MF\}$ e la probabilità sarebbe $\frac{1}{2}$. Due informazioni che sembrano equivalenti condizionano in modo diverso.

ATTENZIONE — ERRORE 8: «RESTANO DUE PORTE, QUINDI $\frac{1}{2}$ E $\frac{1}{2}$» (MONTY HALL)

Ragionamento errato. In un gioco a premi ci sono tre porte: dietro una c'è un'auto, dietro le altre due una capra. Scegli la porta 1. Il conduttore, che sa dov'è l'auto, apre una porta con una capra (non la tua) e ti chiede se vuoi cambiare. «Ne restano due, quindi le probabilità sono $\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{2}$: cambiare è indifferente.»

Perché non funziona. Due casi possibili non significa due casi *ugualmente possibili*. L'informazione data dal conduttore non è casuale: dipende da dove sta l'auto.

Correzione. Cambiare conviene: vince con probabilità $\frac{2}{3}$. La dimostrazione completa, con il Teorema di Bayes, è nell'Esempio 3.1.

ESEMPIO 3.1: Monty Hall con il Teorema di Bayes

Modello. L'auto è dietro la porta i ($i = 1, 2, 3$) con probabilità $\frac{1}{3}$ ciascuna. Tu scegli la porta 1. Il conduttore apre sempre una porta *diversa dalla tua* che nasconde una capra; se ha due scelte (cioè se l'auto è dietro la porta 1) ne sceglie una a caso. Sia H_3 l'evento «il conduttore apre la porta 3». Lavoriamo con la partizione $\{C_1, C_2, C_3\}$, dove C_i = «l'auto è dietro la porta i».

Verosimiglianze. $\mathbb{P}(H_3 \mid C_1) = \frac{1}{2}$ (sceglie a caso tra 2 e 3); $\mathbb{P}(H_3 \mid C_2) = 1$ (la porta 2 nasconde l'auto e la tua è la 1, quindi è obbligato ad aprire la 3); $\mathbb{P}(H_3 \mid C_3) = 0$ (non può aprire la porta con l'auto).

Probabilità totale.

$$\mathbb{P}(H_3) = \tfrac{1}{3} \cdot \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{3} \cdot 1 + \tfrac{1}{3} \cdot 0 = \tfrac{1}{2}.$$

Bayes.

$$\mathbb{P}(C_1 \mid H_3) = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}, \qquad \mathbb{P}(C_2 \mid H_3) = \frac{1 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}.$$

Dopo l'apertura la porta scelta ha ancora probabilità $\frac{1}{3}$ (l'informazione non la cambia), e tutta la probabilità rimanente si concentra sull'altra porta chiusa. Cambiando si vince con probabilità $\frac{2}{3}$.

ATTENZIONE — ERRORE 9: IL COMPLEMENTARE A DESTRA DELLA BARRA

Ragionamento errato. Nella tabella degli studenti (Esempio 2.9) $\mathbb{P}(S \mid F) = \frac{5}{12}$. «Quindi $\mathbb{P}(S \mid M) = 1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12}$.»

Perché non funziona. Il complementare vale *a sinistra* della barra: $\mathbb{P}(\overline{S} \mid F) = 1 - \mathbb{P}(S \mid F)$. Cambiare la condizione da F a M cambia l'universo di riferimento (da 12 femmine a 18 maschi).

Correzione. $\mathbb{P}(S \mid M) = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$, mentre $1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12} = \mathbb{P}(\overline{S} \mid F)$ è la probabilità che una *femmina* non pratichi sport.

3.4 Errori sull'indipendenza

ATTENZIONE — ERRORE 10: INCOMPATIBILI E INDIPENDENTI

Ragionamento errato. «Lancio un dado. Gli eventi A = «esce 1» e B = «esce 2» non si influenzano, quindi sono indipendenti.»

Perché non funziona. A e B sono *incompatibili*: se accade uno, l'altro non può accadere, e questa è la massima forma di dipendenza (Teorema 2.12). Infatti $\mathbb{P}(A \cap B) = 0 \neq \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.

Correzione. Indipendenti sono, per esempio, «il primo dado dà 1» e «il secondo dado dà 2» (Esempio 2.17): $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{36} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}$. Questi eventi *non* sono incompatibili: $A \cap B \neq \emptyset$. In particolare A e $\overline{A}$ non sono mai indipendenti se $0 < \mathbb{P}(A) < 1$: sono incompatibili con probabilità positive.

ATTENZIONE — ERRORE 11: MOLTIPLICARE SENZA AVER VERIFICATO L'INDIPENDENZA

Ragionamento errato (a). «Estraggo due carte da un mazzo di 40 *senza reinserimento*. La probabilità che siano due assi è $\frac{4}{40} \cdot \frac{4}{40} = \frac{1}{100}$.»

Perché non funziona. Senza reinserimento il secondo evento dipende dal primo: dopo aver estratto un asso restano 3 assi su 39 carte.

Correzione. $\mathbb{P} = \frac{4}{40} \cdot \frac{3}{39} = \frac{1}{130}$ (come nell'Esempio 2.6). Il prodotto $\frac{1}{100}$ sarebbe corretto *con* reinserimento.

Ragionamento errato (b). Nella tabella degli studenti: «$\mathbb{P}(S \cap F) = \mathbb{P}(S)\mathbb{P}(F) = \frac{17}{30} \cdot \frac{12}{30} = \frac{17}{75}$.» In realtà $\mathbb{P}(S \cap F) = \frac{5}{30} = \frac{1}{6} \approx 0{,}17$, mentre $\frac{17}{75} \approx 0{,}23$. Poiché i due numeri sono diversi, S e F sono *dipendenti*, e il prodotto non si poteva usare.

ATTENZIONE — ERRORE 12: L'ERRORE DEL GIOCATORE

Ragionamento errato. «È uscita testa 5 volte di fila con una moneta equa. Alla sesta è più probabile croce, perché è ora che la moneta si «compensi».»

Perché non funziona. I lanci sono indipendenti: la moneta non ha memoria. La probabilità di 6 teste consecutive è $\frac{1}{64}$, ma questo è un fatto *prima* di cominciare a lanciare, non *dopo* le prime cinque.

Correzione. Sia T_i = «testa all'i-esimo lancio». Per il teorema del prodotto e l'indipendenza:

$$\mathbb{P}(T_6 \mid T_1 \cap \cdots \cap T_5) = \frac{\mathbb{P}(T_1 \cap \cdots \cap T_6)}{\mathbb{P}(T_1 \cap \cdots \cap T_5)} = \frac{1/64}{1/32} = \frac{1}{2}.$$

La legge dei grandi numeri dice che la *frequenza relativa* tende a stabilizzarsi, non che gli squilibri passati vengano «recuperati».

3.5 Che cosa succede se si ignorano le ipotesi dei teoremi

Ogni teorema della Parte 1 ha ipotesi precise. Ignorarle porta a risultati sbagliati, come mostrano i controesempi seguenti, tutti verificabili con semplici esempi sui dadi (con un dado equo, $\Omega = \{1, \ldots, 6\}$ a esiti equiprobabili, salvo dove indicato).

Risultato	Ipotesi ignorata	Controesempio	Che cosa va storto
Probabilità totale	i B_i non sono incompatibili	$B_1 = \{1,2,3,4\}$, $B_2 = \{3,4,5,6\}$, $A = \{3\}$	$\sum \mathbb{P}(A \mid B_i)\mathbb{P}(B_i) = \frac{1}{3} \neq \frac{1}{6} = \mathbb{P}(A)$: gli esiti 3 e 4 sono contati due volte
Probabilità totale	i B_i non coprono Ω	$B_1 = \{1,2\}$, $B_2 = \{3,4\}$, $A = \{1,5\}$	la somma vale $\frac{1}{6} \neq \frac{1}{3} = \mathbb{P}(A)$: l'esito 5 non è in nessun B_i
Probabilità condizionata	$\mathbb{P}(B) > 0$	dado truccato con $\mathbb{P}(\{6\}) = 0$, condizione $B = \{6\}$	$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{0}{0}$: non è definita
Regola della somma senza intersezione	incompatibilità	$A = \{2,4,6\}$, $C = \{1,2,3\}$	$\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(C) = 1$, ma $\mathbb{P}(A \cup C) = \frac{5}{6}$
Incompatibili $\Rightarrow$ dipendenti	probabilità positive	$A = \emptyset$, B qualunque	$\mathbb{P}(A \cap B) = 0 = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$: qui sono indipendenti
Probabilità classica	equiprobabilità	somma di due dadi, $\Omega' = \{2, \ldots, 12\}$	$\mathbb{P}(S_7) = \frac{1}{11}$ invece di $\frac{1}{6}$

3.6 Un caso limite: il paradosso di Simpson

A volte una tendenza presente in *ogni* sottogruppo si inverte quando i gruppi vengono uniti. Non è un'incoerenza della matematica, ma una conseguenza del teorema della probabilità totale.

ESEMPIO 3.2: Due trattamenti (un esempio classico)

Due trattamenti, A e B, sono stati provati su pazienti con calcoli renali *piccoli* e *grandi*. Esito favorevole (successi su pazienti trattati):

	Calcoli piccoli	Calcoli grandi	Complessivo
Trattamento A	$\frac{81}{87} = 93{,}1\%$	$\frac{192}{263} = 73{,}0\%$	$\frac{273}{350} = 78{,}0\%$
Trattamento B	$\frac{234}{270} = 86{,}7\%$	$\frac{55}{80} = 68{,}8\%$	$\frac{289}{350} = 82{,}6\%$

A è migliore sia sui calcoli piccoli sia su quelli grandi, ma B ha la percentuale complessiva più alta.

Spiegazione. Sia S = «successo». Per la probabilità totale, rispetto alla partizione $\{\text{piccoli}, \text{grandi}\}$:

$$\mathbb{P}(S \mid A) = \mathbb{P}(S \mid A, \text{piccoli})\,\mathbb{P}(\text{piccoli} \mid A) + \mathbb{P}(S \mid A, \text{grandi})\,\mathbb{P}(\text{grandi} \mid A),$$

e lo stesso per B. Il tasso complessivo è una *media pesata*, e i pesi sono diversi: A è stato usato soprattutto sui casi difficili (263 pazienti su 350 con calcoli grandi), B soprattutto su quelli facili (270 su 350 con calcoli piccoli). Un trattamento migliore, applicato ai casi peggiori, può apparire peggiore nel complesso.

Lezione. Non si confrontano percentuali complessive senza chiedersi *di quali gruppi* sono medie, cioè con quali pesi $\mathbb{P}(\text{gruppo} \mid \text{trattamento})$.

4 SCHEMI METODOLOGICI E ALGORITMI DI RISOLUZIONE

Un problema di probabilità si risolve meglio con un metodo che con l'ispirazione. In questa sezione raccogliamo procedure passo passo, da seguire nell'ordine indicato, per i casi più frequenti. Sono pensate per essere usate come una check-list durante le verifiche e i test.

4.1 Da dove si parte: impostare il problema

IMPOSTARE UN PROBLEMA DI PROBABILITÀ

1. **Individua l'esperimento.** Che cosa si fa (lanciare, estrarre, scegliere)? Quante prove? Con o senza reinserimento? Le prove sono indipendenti?
2. **Scegli lo spazio campionario Ω.** Descrivi gli esiti in modo che siano *equiprobabili* (dadi e monete distinguibili, carte distinte). Se non lo sono, assegna le probabilità p_i dei singoli esiti, con $p_i \geq 0$ e $\sum p_i = 1$.
3. **Traduci gli eventi in insiemi.** Dai un nome a ogni evento (A, B, …). «*e*» $\to \cap$, «*oppure*» $\to \cup$, «*non*» $\to$ complementare, «*almeno uno*» $\to$ complementare di «nessuno».
4. **Riconosci lo schema** (tabella e diagramma qui sotto) e scrivi la formula prima di sostituire i numeri.
5. **Controlla.** $0 \leq p \leq 1$; le alternative che coprono tutto sommano 1; un caso limite ha senso; l'ordine di grandezza è plausibile.

4.2 Quale strumento uso?

Nel testo compare…	Strumento	Formula
«a caso», «estraggo», esiti simmetrici	probabilità classica e calcolo combinatorio	$\dfrac{\lvert A\rvert}{\lvert\Omega\rvert}$
«almeno uno», «al più k»	complementare	$1 - \mathbb{P}(\text{nessuno})$
«A oppure B»	regola della somma	$\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$
«A e poi B», «prima…poi»	teorema del prodotto	$\mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B \mid A)$
«sapendo che», «dato che», «tra quelli che»	probabilità condizionata	$\dfrac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$
«a seconda che», «tre stabilimenti», «tre urne»	probabilità totale	$\sum_i \mathbb{P}(A \mid B_i)\mathbb{P}(B_i)$
«da quale…proviene?», «quanto è probabile che fosse…?»	Teorema di Bayes	$\dfrac{\mathbb{P}(A \mid B_k)\mathbb{P}(B_k)}{\mathbb{P}(A)}$
«indipendenti», «con reinserimento», «senza influenzarsi»	prodotto (indipendenza)	$\mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B)$

Il diagramma seguente aiuta a scegliere lo strumento principale.

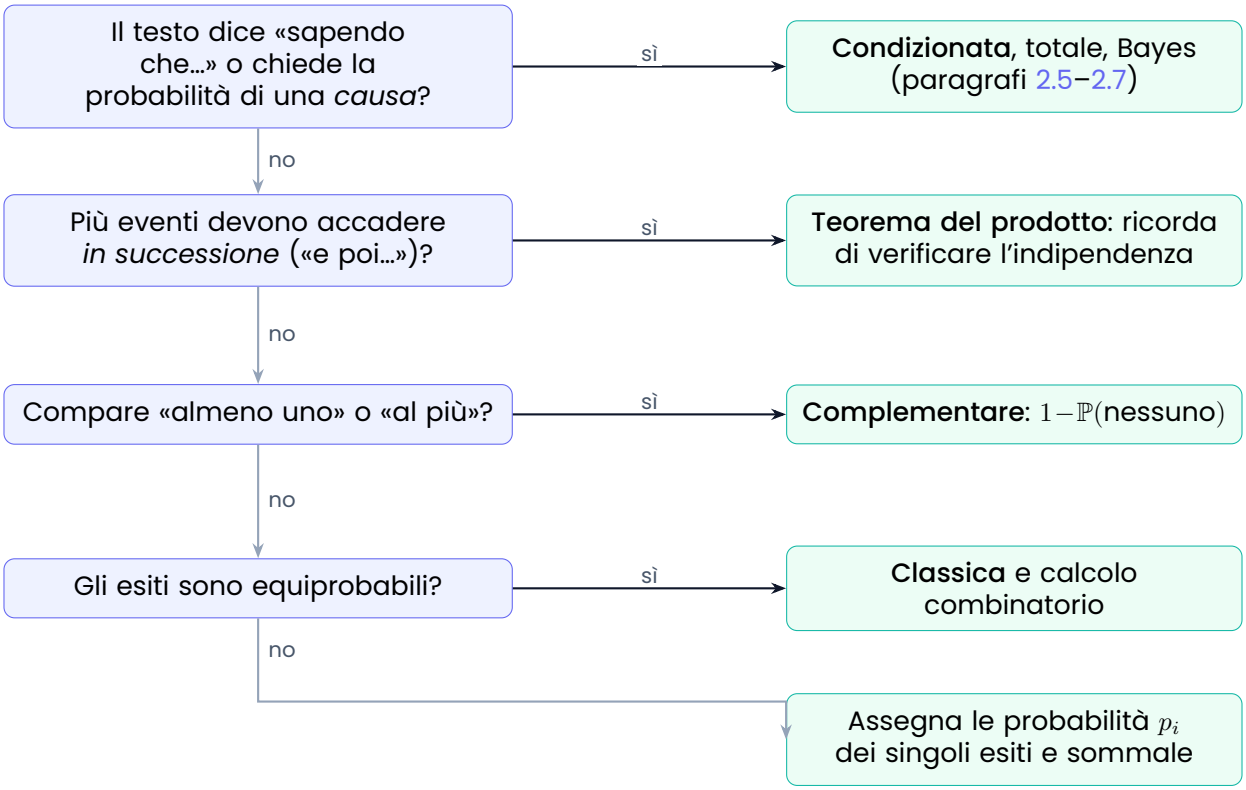


Diagramma orientativo: molti problemi richiedono più passaggi (per esempio un albero che unisce prodotto e probabilità totale).

4.3 Contare con il calcolo combinatorio

PROBABILITÀ CLASSICA CON IL CALCOLO COMBINATORIO

1. **L'ordine conta?** Parole come «in fila», «primo, secondo, terzo», «prima…poi» dicono di sì; «gruppo», «mano», «insieme», «contemporaneamente» dicono di no.
2. **Gli elementi si possono ripetere?** Con reinserimento sì, senza reinserimento no.
3. **Scegli la formula** dalla tabella qui sotto.
4. **Conta $|\Omega|$ e i casi favorevoli con la stessa convenzione** (entrambi ordinati oppure entrambi non ordinati).
5. **Se il conteggio diretto è lungo**, passa al complementare o scomponi con il principio moltiplicativo.
6. **Verifica su un caso piccolo**: elenca a mano gli esiti con $n = 3$ o $n = 4$ e confronta.

	Senza ripetizione	Con ripetizione
L'ordine conta	$D_{n,k} = \dfrac{n!}{(n-k)!}$ (se $k = n$: $n!$)	n^k
L'ordine non conta	$\binom{n}{k}$	si ragiona sulle sequenze ordinate

4.4 Le altre procedure

«ALMENO UNO»

1. Chiama E l'evento «almeno uno» e scrivi il suo complementare $\overline{E}$: «*nessuno*».
2. Calcola $\mathbb{P}(\overline{E})$: con prove indipendenti è un prodotto $\big(1-\mathbb{P}(A_1)\big)\cdots\big(1-\mathbb{P}(A_n)\big)$ (Corollario 2.2); altrimenti si conta.
3. Concludi con $\mathbb{P}(E) = 1 - \mathbb{P}(\overline{E})$.
4. **Controllo:** $\mathbb{P}(E)$ non può essere minore della probabilità di un singolo evento; con molte prove il valore si avvicina a 1. Per «*almeno due*» non basta un solo complementare: $1 - \mathbb{P}(0 \text{ volte}) - \mathbb{P}(1 \text{ volta})$.

PROBABILITÀ CONDIZIONATA CON LA TABELLA A DOPPIA ENTRATA

1. Costruisci la tabella con righe $A, \overline{A}$ e colonne $B, \overline{B}$ (con conteggi o con probabilità) e scrivi i totali.
2. Individua la **condizione**: è la parola dopo «sapendo che» o «tra quelli che». La riga o la colonna corrispondente è il nuovo universo, e il suo *totale* è il denominatore.
3. Il numeratore è la cella di **intersezione**.
4. Calcola $\mathbb{P}(A \mid B) = \dfrac{\text{cella}}{\text{totale della colonna } B}$.
5. **Controllo:** confronta con $\mathbb{P}(A)$: se sono uguali, i due eventi sono indipendenti.

PROBABILITÀ TOTALE E TEOREMA DI BAYES CON L'ALBERO

1. Individua la **partizione** $B_1, \ldots, B_n$ (le «cause», i «casi») e verifica che siano incompatibili e coprano tutto.
2. Disegna l'albero: sul primo livello le $\mathbb{P}(B_i)$ (sommano 1); sul secondo le probabilità *condizionate* $\mathbb{P}(A \mid B_i)$ e $\mathbb{P}(\overline{A} \mid B_i)$.
3. **Probabilità totale.** $\mathbb{P}(A)$ è la somma, sui cammini che arrivano ad A, del prodotto dei numeri lungo il cammino.

4. **Bayes.** $\mathbb{P}(B_k \mid A) = \dfrac{\text{cammino } B_k \to A}{\text{somma di tutti i cammini verso } A}$.
5. **Controllo con le frequenze naturali:** immagina $10\,000$ (o $100\,000$) casi e scrivi numeri interi su ogni ramo.
6. **Controllo finale:** $\sum_k \mathbb{P}(B_k \mid A) = 1$.

VERIFICARE L'INDIPENDENZA

1. Calcola separatamente $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$ e $\mathbb{P}(A \cap B)$.
2. Confronta $\mathbb{P}(A \cap B)$ con $\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$: se sono uguali, gli eventi sono indipendenti. (Equivalente, se $\mathbb{P}(B) > 0$: $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$.)
3. Per $n \geq 3$ eventi bisogna verificare **tutte** le sotto-famiglie di almeno due eventi: sono $2^n - n - 1$ uguaglianze (per $n = 3$: le 4 della Definizione 2.9).
4. **Non concludere dall'intuizione fisica.** E ricorda: due eventi incompatibili con probabilità positive sono sempre *dipendenti*.

CONTROLLI FINALI PRIMA DI CONSEGNARE

- Il risultato è compreso tra 0 e 1?
- Le alternative che coprono tutte le possibilità sommano 1?
- Ho usato la *stessa* convenzione (ordinato o no) in numeratore e denominatore?
- Ogni dato è stato letto come probabilità *con la sua condizione*?
- Ho giustificato le ipotesi: equiprobabilità, indipendenza, partizione?
- Il risultato è plausibile a occhio? (una malattia rara, una lotteria, un evento quasi certo…)

5 ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI

Gli esercizi seguenti hanno difficoltà crescente, indicata dal livello in alto a destra di ogni riquadro: **base**, **intermedio**, **avanzato**, **esperto**. Per ciascuno trovi il *testo*, lo *svolgimento* passo per passo e un *commento didattico* che spiega le scelte fatte e gli errori da evitare. Prova a risolverli da solo prima di leggere lo svolgimento. (La batteria finale di quesiti rapidi ha invece soluzioni sintetiche.)

ESERCIZIO 5.1 — Tre carte da un mazzo LIVELLO: BASE

Da un mazzo di 40 carte italiane (4 semi da 10 carte; tra queste, 4 assi) si estraggono contemporaneamente 3 carte. Calcolare la probabilità che:

(a) le tre carte siano dello stesso seme;

(b) vi sia *esattamente* un asso;

(c) vi sia *almeno* un asso.

PASSO 1: IL MODELLO

Le carte sono estratte contemporaneamente, quindi l'ordine non conta. Gli esiti sono le terne *non ordinate* di carte distinte, tutte equiprobabili (mazzo ben mescolato):

$$|\Omega| = \binom{40}{3} = \frac{40 \cdot 39 \cdot 38}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 9880.$$

PASSO 2: PUNTO (A), STESSO SEME

Si sceglie il seme (4 modi) e poi 3 carte tra le 10 di quel seme: $\binom{10}{3} = 120$. Per il principio moltiplicativo i casi favorevoli sono $4 \cdot 120 = 480$:

$$\mathbb{P}(a) = \frac{480}{9880} = \frac{12}{247} \approx 0{,}049.$$

PASSO 3: PUNTO (B), ESATTAMENTE UN ASSO

Si sceglie l'asso (4 modi) e le altre due carte tra le 36 carte che non sono assi: $\binom{36}{2} = 630$. I casi favorevoli sono $4 \cdot 630 = 2520$:

$$\mathbb{P}(b) = \frac{2520}{9880} = \frac{63}{247} \approx 0{,}255.$$

PASSO 4: PUNTO (C), ALMENO UN ASSO

Il conteggio diretto (uno, due o tre assi) è lungo: conviene il complementare. L'evento contrario è «nessun asso»: le 3 carte sono scelte tra le 36 non-assi, $\binom{36}{3} = 7140$ modi.

$$\mathbb{P}(c) = 1 - \frac{7140}{9880} = 1 - \frac{357}{494} = \frac{137}{494} \approx 0{,}277.$$

PASSO 5: VERIFICHE

Dividiamo i casi secondo il numero di assi: 0 assi $\to 7140$; 1 asso $\to 2520$; 2 assi $\to \binom{4}{2} \cdot 36 = 216$; 3 assi $\to \binom{4}{3} = 4$. Somma: $7140 + 2520 + 216 + 4 = 9880 = |\Omega|$, come deve essere per una partizione. Inoltre $\frac{2520+216+4}{9880} = \frac{2740}{9880} = \frac{137}{494}$ coincide con $\mathbb{P}(c)$. Infine, con il teorema del prodotto: $\mathbb{P}(\text{nessun asso}) = \frac{36}{40} \cdot \frac{35}{39} \cdot \frac{34}{38} = \frac{357}{494}$.

(a) $\frac{12}{247} \approx 4{,}9\%$ (b) $\frac{63}{247} \approx 25{,}5\%$ (c) $\frac{137}{494} \approx 27{,}7\%$

COMMENTO DIDATTICO

- **Ordine.** Poiché le carte escono insieme abbiamo scelto le combinazioni sia al numeratore sia al denominatore (come nell'Esempio 2.6): mescolare i due conteggi è l'errore più comune.
- **Principio moltiplicativo per «pezzi».** In (a) e (b) i casi favorevoli si costruiscono in due passi indipendenti (seme e carte; asso e altre carte).
- **Complementare.** «Almeno un asso» diventa «nessun asso», un solo conteggio invece di tre.
- **Controllo di coerenza.** $\mathbb{P}(b) \leq \mathbb{P}(c)$, perché «esattamente un asso» implica «almeno un asso»; la differenza è la probabilità di avere *almeno due* assi, $\frac{220}{9880} = \frac{11}{494}$.

ESERCIZIO 5.2 — Un'urna con parametro

LIVELLO: INTERMEDIO

Un'urna contiene k palline rosse ($k \in \mathbb{N}$) e 6 palline nere. Si estraggono contemporaneamente due palline e si indica con P_k la probabilità che abbiano *lo stesso colore*.

(a) Esprimere P_k in funzione di k.

(b) Determinare per quali k risulta $P_k > \frac{1}{2}$.

(c) Determinare per quali k la probabilità P_k è *minima* e calcolarne il valore.

PASSO 1: MODELLO E CONDIZIONI

Le palline totali sono $k+6 \geq 6$, quindi si possono sempre estrarre due palline. Gli esiti sono le coppie non ordinate: $|\Omega| = \binom{k+6}{2} = \dfrac{(k+6)(k+5)}{2}$, tutti equiprobabili. Per $k = 0$ e $k = 1$ non esistono coppie di palline rosse, e la formula $\binom{k}{2} = \frac{k(k-1)}{2}$ dà correttamente 0.

PASSO 2: PUNTO (A)

Lo stesso colore significa due rosse oppure due nere (eventi incompatibili, si sommano):

$$P_k = \frac{\binom{k}{2} + \binom{6}{2}}{\binom{k+6}{2}} = \frac{\frac{k(k-1)}{2} + 15}{\frac{(k+6)(k+5)}{2}} = \frac{k^2 - k + 30}{(k+5)(k+6)} = \frac{k^2 - k + 30}{k^2 + 11k + 30}.$$

Controlli: $k = 0$ dà $P_0 = 1$ (tutte nere); $k = 1$ dà $\frac{30}{42} = \frac{5}{7} = \frac{\binom{6}{2}}{\binom{7}{2}}$.

PASSO 3: PUNTO (B)

Il denominatore è positivo, quindi:

$$P_k > \frac{1}{2} \iff 2(k^2 - k + 30) > k^2 + 11k + 30 \iff k^2 - 13k + 30 > 0 \iff (k-3)(k-10) > 0.$$

La disequazione è verificata per $k < 3$ oppure $k > 10$. Con $k \in \mathbb{N}$: $k \in \{0, 1, 2\}$ oppure $k \geq 11$. Per $k = 3$ e $k = 10$ si ha $P_k = \frac{1}{2}$ esattamente.

PASSO 4: PUNTO (C)

Confrontiamo P_k con il valore $\frac{5}{11}$, che si legge nella tabella qui sotto per $k = 5$ e $k = 6$:

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P_k	1,000	0,714	0,571	0,500	0,467	**0,455**	**0,455**	0,462	0,473	0,486	0,500	0,515	0,529

Calcoliamo la differenza:

$$P_k - \frac{5}{11} = \frac{11(k^2 - k + 30) - 5(k^2 + 11k + 30)}{11(k+5)(k+6)} = \frac{6k^2 - 66k + 180}{11(k+5)(k+6)} = \frac{6\,(k-5)(k-6)}{11\,(k+5)(k+6)}.$$

Il denominatore è positivo. Il prodotto $(k-5)(k-6)$ è ≥ 0 per ogni *intero* k: se $k \leq 5$ entrambi i fattori sono ≤ 0, se $k \geq 6$ entrambi sono ≥ 0, e non esistono interi strettamente compresi tra 5 e 6. Quindi $P_k \geq \frac{5}{11}$, con uguaglianza se e solo se $k = 5$ oppure $k = 6$.

(a) $P_k = \dfrac{k^2 - k + 30}{(k+5)(k+6)}$

(b) $P_k > \frac{1}{2}$ per $k \in \{0, 1, 2\}$ oppure $k \geq 11$

(c) minimo $\dfrac{5}{11}$, assunto per $k = 5$ e per $k = 6$

COMMENTO DIDATTICO

- **Il parametro è intero.** La discussione cambia se k è reale: la disequazione (b) darebbe $k < 3$ oppure $k > 10$ senza altro, ma il minimo di (c) sarebbe in $k = \sqrt{30} \approx 5{,}48$ (lo si trova annullando la derivata, il cui segno è quello di $k^2 - 30$) e varrebbe circa $0{,}453 < \frac{5}{11}$. Nel problema discreto il minimo è assunto in due valori adiacenti.
- **Fattorizzare, non derivare.** Confrontare P_k con un valore noto e scomporre la differenza in fattori dà un'argomentazione elementare e completa, tipica dei problemi da Olimpiadi.
- **Lettura probabilistica.** Con poche rosse (k piccolo) l'urna è «quasi tutta nera» e lo stesso colore è probabile; con tante rosse è «quasi tutta rossa»; il minimo si ha quando i colori sono più equilibrati.

ESERCIZIO 5.3 — Lampadine e Bayes

LIVELLO: AVANZATO

(Stile Seconda Prova.) Un'azienda produce lampadine in due stabilimenti, A e B. Lo stabilimento A produce il 60% del totale, con l'1% di lampadine difettose; lo stabilimento B produce il restante 40%, con il 3% di lampadine difettose. Si sceglie a caso una lampadina della produzione totale.

(a) Determinare la probabilità che sia difettosa.

(b) Sapendo che è difettosa, determinare la probabilità che provenga da B.

(c) Sapendo che *non* è difettosa, determinare la probabilità che provenga da A.

(d) Una confezione contiene 5 lampadine scelte a caso dalla produzione totale, in modo indipendente. Calcolare la probabilità che ne contenga almeno una difettosa.

(e) Quante lampadine occorre scegliere, con le stesse ipotesi, perché la probabilità di trovarne almeno una difettosa superi il 50%?

PASSO 1: TRADUZIONE DEI DATI

Sia D = «la lampadina è difettosa». Gli eventi A, B formano una partizione. I dati sono probabilità con la loro condizione:

$$\mathbb{P}(A) = 0{,}6, \quad \mathbb{P}(B) = 0{,}4, \quad \mathbb{P}(D \mid A) = 0{,}01, \quad \mathbb{P}(D \mid B) = 0{,}03.$$

PASSO 2: PUNTO (A), PROBABILITÀ TOTALE

$$\mathbb{P}(D) = \mathbb{P}(D \mid A)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(D \mid B)\mathbb{P}(B) = 0{,}006 + 0{,}012 = 0{,}018.$$

PASSO 3: PUNTO (B), BAYES

$$\mathbb{P}(B \mid D) = \frac{\mathbb{P}(D \mid B)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(D)} = \frac{0{,}012}{0{,}018} = \frac{2}{3} \approx 66{,}7\%.$$

PASSO 4: PUNTO (C), BAYES CON IL COMPLEMENTARE

$\mathbb{P}(\overline{D} \mid A) = 0{,}99$ e $\mathbb{P}(\overline{D}) = 1 - 0{,}018 = 0{,}982$. Quindi

$$\mathbb{P}(A \mid \overline{D}) = \frac{\mathbb{P}(\overline{D} \mid A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(\overline{D})} = \frac{0{,}99 \cdot 0{,}6}{0{,}982} = \frac{0{,}594}{0{,}982} = \frac{297}{491} \approx 60{,}5\%.$$

Controllo: $\mathbb{P}(B \mid \overline{D}) = \frac{0{,}97 \cdot 0{,}4}{0{,}982} = \frac{194}{491}$ e $\frac{297+194}{491} = 1$.

PASSO 5: PUNTO (D), «ALMENO UNA»

La produzione è molto grande, quindi scegliere 5 lampadine equivale, con ottima approssimazione, a 5 prove indipendenti, ciascuna difettosa con probabilità $0{,}018$ (probabilità totale del punto (a)). Per il Corollario 2.2:

$$\mathbb{P}(\text{almeno una difettosa}) = 1 - (0{,}982)^5 \approx 1 - 0{,}9132 = 0{,}0868 \approx 8{,}7\%.$$

PASSO 6: PUNTO (E), QUANTE LAMPADINE

Con n lampadine: $1 - (0{,}982)^n > \frac{1}{2} \iff (0{,}982)^n < \frac{1}{2}$. Passando ai logaritmi, e ricordando che $\ln 0{,}982 < 0$ (quindi il verso della disuguaglianza si inverte dividendo):

$$n \ln(0{,}982) < \ln \frac{1}{2} \iff n > \frac{\ln(1/2)}{\ln(0{,}982)} = \frac{-0{,}6931}{-0{,}01816} \approx 38{,}16.$$

Il più piccolo intero è $n = 39$. Verifica: per $n = 38$ si ha $1 - 0{,}982^{38} \approx 0{,}4985 < \frac{1}{2}$; per $n = 39$, $\approx 0{,}5076 > \frac{1}{2}$.

(a) $\mathbb{P}(D) = 1{,}8\%$ **(b)** $\frac{2}{3} \approx 66{,}7\%$ **(c)** $\frac{297}{491} \approx 60{,}5\%$
(d) $\approx 8{,}7\%$ **(e)** $n = 39$

COMMENTO DIDATTICO

- **Schema causa-effetto.** (a) e (b) sono la coppia «totale + Bayes»; (c) è lo stesso schema con l'evento complementare, un tipo di variante frequente nei quesiti.
- **Lettura di (b).** A priori $\mathbb{P}(B) = 0{,}4$; sapendo che la lampadina è difettosa sale a $\frac{2}{3}$: l'informazione sposta la responsabilità verso lo stabilimento che ha il tasso di difetti più alto.
- **Ipotesi da esplicitare.** In una prova d'esame va scritto *perché* si usa l'indipendenza in (d) ed (e): la produzione è grande e le scelte sono a caso.
- **Logaritmi.** In (e) attenzione al verso della disuguaglianza: $\ln 0{,}982$ è negativo.

ESERCIZIO 5.4 — Affidabilità di un sistema

LIVELLO: AVANZATO

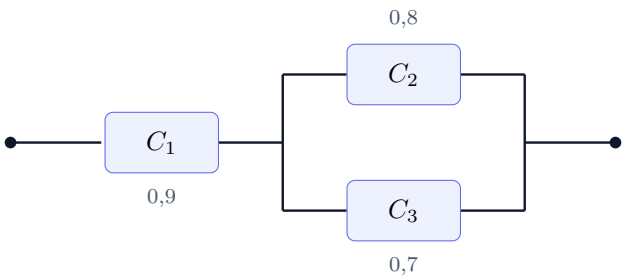
(Modello fisico.) Un sistema è formato da tre componenti, C_1, C_2, C_3, che funzionano indipendentemente l'uno dall'altro per un anno, rispettivamente con probabilità $0{,}9$, $0{,}8$ e $0{,}7$. Il componente C_1 è collegato *in serie* con il blocco formato da C_2 e C_3 *in parallelo*: il sistema funziona se funziona C_1 *e* almeno uno tra C_2 e C_3 (figura sotto).

(a) Calcolare l'affidabilità R del sistema, cioè la probabilità che funzioni.

(b) Confrontarla con quella del sistema con i tre componenti tutti in serie e tutti in parallelo.

(c) Sapendo che il sistema *non* funziona, determinare la probabilità che il componente C_1 sia guasto.

(d) Sapendo che il sistema funziona, determinare la probabilità che C_2 funzioni.



C_1 in serie con il blocco parallelo C_2, C_3. Accanto a ogni componente, la probabilità che funzioni.

PASSO 1: MODELLO

Sia G_i = «C_i funziona», con $\mathbb{P}(G_1) = 0{,}9$, $\mathbb{P}(G_2) = 0{,}8$, $\mathbb{P}(G_3) = 0{,}7$, eventi mutuamente indipendenti. Il sistema funziona nell'evento $S = G_1 \cap (G_2 \cup G_3)$.

PASSO 2: PUNTO (A)

Il blocco parallelo funziona se almeno uno tra C_2 e C_3 funziona; per il Corollario 2.2, $\mathbb{P}(G_2 \cup G_3) = 1 - 0{,}2 \cdot 0{,}3 = 0{,}94$. Poiché i tre componenti sono indipendenti, anche G_1 è indipendente dall'evento $G_2 \cup G_3$ (che dipende solo da C_2 e C_3); il controllo qui sotto

lo conferma. Quindi

$$R = \mathbb{P}(S) = \mathbb{P}(G_1) \cdot \mathbb{P}(G_2 \cup G_3) = 0{,}9 \cdot 0{,}94 = 0{,}846.$$

Controllo con la regola della somma: $\mathbb{P}(G_1 \cap G_2) + \mathbb{P}(G_1 \cap G_3) - \mathbb{P}(G_1 \cap G_2 \cap G_3) = 0{,}72 + 0{,}63 - 0{,}504 = 0{,}846$.

PASSO 3: PUNTO (B)

In serie tutti i componenti devono funzionare: $0{,}9 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}7 = 0{,}504$. In parallelo basta uno: $1 - 0{,}1 \cdot 0{,}2 \cdot 0{,}3 = 0{,}994$. La configurazione mista $(0{,}846)$ sta in mezzo.

PASSO 4: PUNTO (C)

Sia $\overline{S}$ = «il sistema non funziona», con $\mathbb{P}(\overline{S}) = 1 - 0{,}846 = 0{,}154$. Se C_1 è guasto il sistema non funziona, cioè $\overline{G_1} \subseteq \overline{S}$, quindi $\mathbb{P}(\overline{G_1} \cap \overline{S}) = \mathbb{P}(\overline{G_1}) = 0{,}1$:

$$\mathbb{P}(\overline{G_1} \mid \overline{S}) = \frac{0{,}1}{0{,}154} = \frac{50}{77} \approx 64{,}9\%.$$

PASSO 5: PUNTO (D)

Se C_2 e C_1 funzionano, il sistema funziona qualunque sia C_3: $G_2 \cap S = G_1 \cap G_2$. Dunque

$$\mathbb{P}(G_2 \mid S) = \frac{\mathbb{P}(G_2 \cap S)}{\mathbb{P}(S)} = \frac{0{,}9 \cdot 0{,}8}{0{,}846} = \frac{0{,}72}{0{,}846} = \frac{40}{47} \approx 85{,}1\%.$$

(a) $R = 0{,}846$ **(b) serie** $0{,}504$**, parallelo** $0{,}994$
(c) $\frac{50}{77} \approx 64{,}9\%$ **(d)** $\frac{40}{47} \approx 85{,}1\%$

COMMENTO DIDATTICO

- **Serie e parallelo.** In serie *si moltiplica* (tutti devono funzionare); in parallelo si usa «almeno uno», cioè il complementare del prodotto dei guasti. Sono due applicazioni dirette dell'indipendenza.
- **Informazione e aggiornamento.** Sapere che il sistema funziona *aumenta* la probabilità che C_2 funzioni (da $0{,}8$ a $\approx 0{,}851$): è la stessa logica di Bayes. Per C_3 passa da $0{,}7$ a $\frac{35}{47} \approx 0{,}745$; per C_1, indispensabile, diventa 1.
- **Inclusione di eventi.** In (c) non serve Bayes completo: se $\overline{G_1} \subseteq \overline{S}$, allora $\mathbb{P}(\overline{G_1} \cap \overline{S}) = \mathbb{P}(\overline{G_1})$.

ESERCIZIO 5.5 — Il problema dei compleanni LIVELLO: ESPERTO

In un gruppo di n persone, si supponga che i compleanni siano equiprobabili nei 365 giorni dell'anno (si trascura il 29 febbraio) e indipendenti tra loro.

(a) Determinare la probabilità q_n che *nessuna* coppia di persone compia gli anni lo stesso giorno.

(b) Calcolare la probabilità di almeno una coincidenza per $n = 22$ e per $n = 23$.

(c) Dimostrare, usando la disuguaglianza $1 - x \le e^{-x}$ (per $x \ge 0$), che con $n = 23$

la probabilità di almeno una coincidenza supera $\frac{1}{2}$.

(d) Che cosa succede per $n = 366$?

PASSO 1: MODELLO

Uno spazio campionario equiprobabile è l'insieme delle sequenze $(g_1, \dots, g_n)$ con $g_i \in \{1, \dots, 365\}$ (il compleanno della persona i): sono disposizioni *con ripetizione*, quindi $|\Omega| = 365^n$.

PASSO 2: PUNTO (A)

Nessuna coincidenza significa che i g_i sono tutti *distinti*: disposizioni semplici, $365 \cdot 364 \cdots (365 - n + 1)$. Quindi

$$q_n = \frac{365 \cdot 364 \cdots (365 - n + 1)}{365^n} = \prod_{i=0}^{n-1} \left(1 - \frac{i}{365}\right).$$

La probabilità di almeno una coincidenza è $1 - q_n$.

PASSO 3: PUNTO (B)

Con una calcolatrice: $q_{22} \approx 0{,}5243$ e $q_{23} \approx 0{,}4927$. Dunque $1 - q_{22} \approx 0{,}4757 < \frac{1}{2}$ e $1 - q_{23} \approx 0{,}5073 > \frac{1}{2}$: 23 è il *minimo* numero di persone per cui la coincidenza è più probabile che no. Altri valori:

n	10	20	22	23	30	40	50	70
$1 - q_n$	0,117	0,411	0,476	0,507	0,706	0,891	0,970	0,999

PASSO 4: PUNTO (C), LA DIMOSTRAZIONE

Lemma. Per ogni $x \geq 0$: $1 - x \leq e^{-x}$. Infatti sia $g(x) = e^{-x} - 1 + x$: $g(0) = 0$ e $g'(x) = 1 - e^{-x} \geq 0$ per $x \geq 0$, quindi g è non decrescente e $g(x) \geq 0$.

Applichiamo il lemma a $x = \frac{i}{365}$ per $i = 0, 1, \dots, 22$: $1 - \frac{i}{365} \leq e^{-i/365}$. Tutti i termini sono positivi, quindi si possono moltiplicare le disuguaglianze:

$$q_{23} = \prod_{i=0}^{22} \left(1 - \frac{i}{365}\right) \leq \prod_{i=0}^{22} e^{-i/365} = e^{-(0+1+\cdots+22)/365} = e^{-253/365}.$$

Poiché $\frac{253}{365} = 0{,}693150\ldots$ e $\ln 2 = 0{,}693147\ldots$, cioè $\frac{253}{365} > \ln 2$, si ha $e^{-253/365} < e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$. Quindi $q_{23} < \frac{1}{2}$, cioè $1 - q_{23} > \frac{1}{2}$.

PASSO 5: PUNTO (D)

Per $n = 366$ tra i fattori del prodotto compare $i = 365$: $1 - \frac{365}{365} = 0$. Dunque $q_{366} = 0$: la coincidenza è **certa**. È il principio dei cassetti: 366 persone, 365 giorni.

(a) $q_n = \prod_{i=0}^{n-1} \left(1 - \frac{i}{365}\right)$

(b) $1 - q_{22} \approx 47{,}6\%$, $1 - q_{23} \approx 50{,}7\%$

(d) probabilità 1 (certezza)

COMMENTO DIDATTICO

- **Perché sorprende.** L'intuizione confronta 23 con 365, ma ciò che conta sono le *coppie*: tra 23 persone ce ne sono $\binom{23}{2} = 253$, e ciascuna coincide con probabilità $\frac{1}{365}$. In media ci si aspetta quindi $\frac{253}{365} \approx 0{,}69$ coppie coincidenti: proprio l'esponente che compare nella stima.
- **Complementare.** Calcolare «nessuna coincidenza» è un prodotto semplice; calcolare direttamente «almeno una» sarebbe quasi impossibile. È la stessa strategia dell'errore 3 e del corollario «almeno uno», ma con prove *non* indipendenti tra loro (i fattori sono probabilità condizionate: il secondo compleanno deve evitare il primo, il terzo i primi due, e così via).
- **Quanto è stretta la stima.** La differenza tra $\frac{253}{365}$ e $\ln 2$ è di circa $3{,}5 \cdot 10^{-6}$: un risultato «al limite» che una stima grossolana non avrebbe dimostrato.

Per allenarsi: quesiti rapidi da test d'ingresso

ESERCIZIO 5.6 — Batteria da test LIVELLO: INTERMEDIO

Per ciascun quesito, scegli la risposta corretta (una sola).

(a) Un'urna contiene 3 palline rosse e 2 blu. Si estraggono due palline, una dopo l'altra, senza reinserimento. Qual è la probabilità che la *seconda* sia rossa?
A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{3}{5}$ C) $\frac{3}{10}$ D) $\frac{9}{20}$ E) $\frac{2}{5}$

(b) Siano $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}(B) = \frac{2}{5}$ e $\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{7}{10}$. Quanto vale $\mathbb{P}(A \mid B)$?
A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{3}{10}$ D) $\frac{2}{5}$ E) $\frac{7}{10}$

(c) Si lancia 4 volte una moneta equa. Qual è la probabilità di ottenere *esattamente* due teste?
A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{3}{8}$ D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{5}{16}$

(d) Si lanciano due dadi equi. Sapendo che *almeno uno* dei due mostra 6, qual è la probabilità che la somma sia 8?
A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{5}{36}$ C) $\frac{2}{11}$ D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{2}{9}$

SVOLGIMENTO

(a) Per la probabilità totale, con R_1 e B_1 gli eventi «la prima è rossa/blu»: $\mathbb{P}(R_2) = \frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4} + \frac{2}{5}\cdot\frac{3}{4} = \frac{6}{20} + \frac{6}{20} = \frac{3}{5}$. Risposta **B**. (Per simmetria è la stessa probabilità della prima estrazione: senza sapere che cosa è uscito prima, la seconda pallina è una pallina «a caso».)

(b) $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cup B) = \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{7}{10} = \frac{1}{5}$, quindi $\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{1/5}{2/5} = \frac{1}{2}$. Risposta **A**. (Gli eventi sono indipendenti: $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$.)

(c) Le sequenze sono $2^4 = 16$, equiprobabili; quelle con due teste sono $\binom{4}{2} = 6$. $\mathbb{P} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$. Risposta **C**.

(d) L'universo ridotto ha 11 coppie ordinate (quelle con almeno un 6: $36 - 25 = 11$); quelle con somma 8 sono $(2,6)$ e $(6,2)$. $\mathbb{P} = \frac{2}{11}$. Risposta **C**. (Senza la condizione la somma 8 avrebbe probabilità $\frac{5}{36}$.)

6 FORMULARIO FINALE

Formula	Quando vale	Attenzione
$\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$	sempre	anche con condizione: $\mathbb{P}(\overline{A} \mid B) = 1 - \mathbb{P}(A \mid B)$, non $\mathbb{P}(A \mid \overline{B})$
$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$	sempre	se A, B incompatibili l'intersezione è vuota
$\mathbb{P}(A) = \dfrac{\lvert A\rvert}{\lvert\Omega\rvert}$	esiti equiprobabili	scegliere Ω in modo che lo siano
$\mathbb{P}(A \mid B) = \dfrac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$	$\mathbb{P}(B) > 0$	in generale $\mathbb{P}(A \mid B) \neq \mathbb{P}(B \mid A)$
$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)\,\mathbb{P}(A \mid B)$	sempre (se $\mathbb{P}(B) > 0$)	non richiede l'indipendenza
$\mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1)\,\mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \cdots \mathbb{P}(A_n \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1})$	$\mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}) > 0$	ogni condizione contiene *tutti* gli eventi precedenti
$\mathbb{P}(A) = \sum_i \mathbb{P}(A \mid B_i)\,\mathbb{P}(B_i)$	$\{B_i\}$ partizione, $\mathbb{P}(B_i) > 0$	i B_i devono essere incompatibili *e* coprire Ω
$\mathbb{P}(B_k \mid A) = \dfrac{\mathbb{P}(A \mid B_k)\,\mathbb{P}(B_k)}{\sum_i \mathbb{P}(A \mid B_i)\,\mathbb{P}(B_i)}$	come sopra, $\mathbb{P}(A) > 0$	il denominatore contiene *tutti* gli addendi
$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B)$	*definizione* di indipendenza	incompatibili con probabilità positive $\Rightarrow$ dipendenti
$\mathbb{P}(\text{almeno uno}) = 1 - \prod_i \big(1 - \mathbb{P}(A_i)\big)$	A_i mutuamente indipendenti	se non lo sono, si conta o si usa il prodotto condizionato

CALCOLO COMBINATORIO

- Principio moltiplicativo: $m_1 \cdot m_2 \cdots m_k$.
- Permutazioni di n oggetti: $n!$.
- Disposizioni semplici: $D_{n,k} = \dfrac{n!}{(n-k)!}$; disposizioni con ripetizione: n^k.
- Combinazioni: $\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!} = \binom{n}{n-k}$.

LE REGOLE D'ORO

1. Scrivi Ω e verifica l'equiprobabilità.
2. Ogni percentuale ha una condizione: chiediti «percentuale di che cosa?».
3. Somma solo eventi incompatibili; moltiplica solo eventi indipendenti (o usa le probabilità condizionate).
4. Per «almeno uno», passa al complementare.
5. Per risalire da un effetto a una causa, usa Bayes, e non dimenticare nessun addendo al denominatore.
6. Controlla sempre: $0 \leq p \leq 1$, le alternative sommano 1, il risultato è plausibile.

FINE DELLA DISPENSA

Probabilità — teoria rigorosa, dimostrazioni complete ed esercizi svolti.

TOMMY.